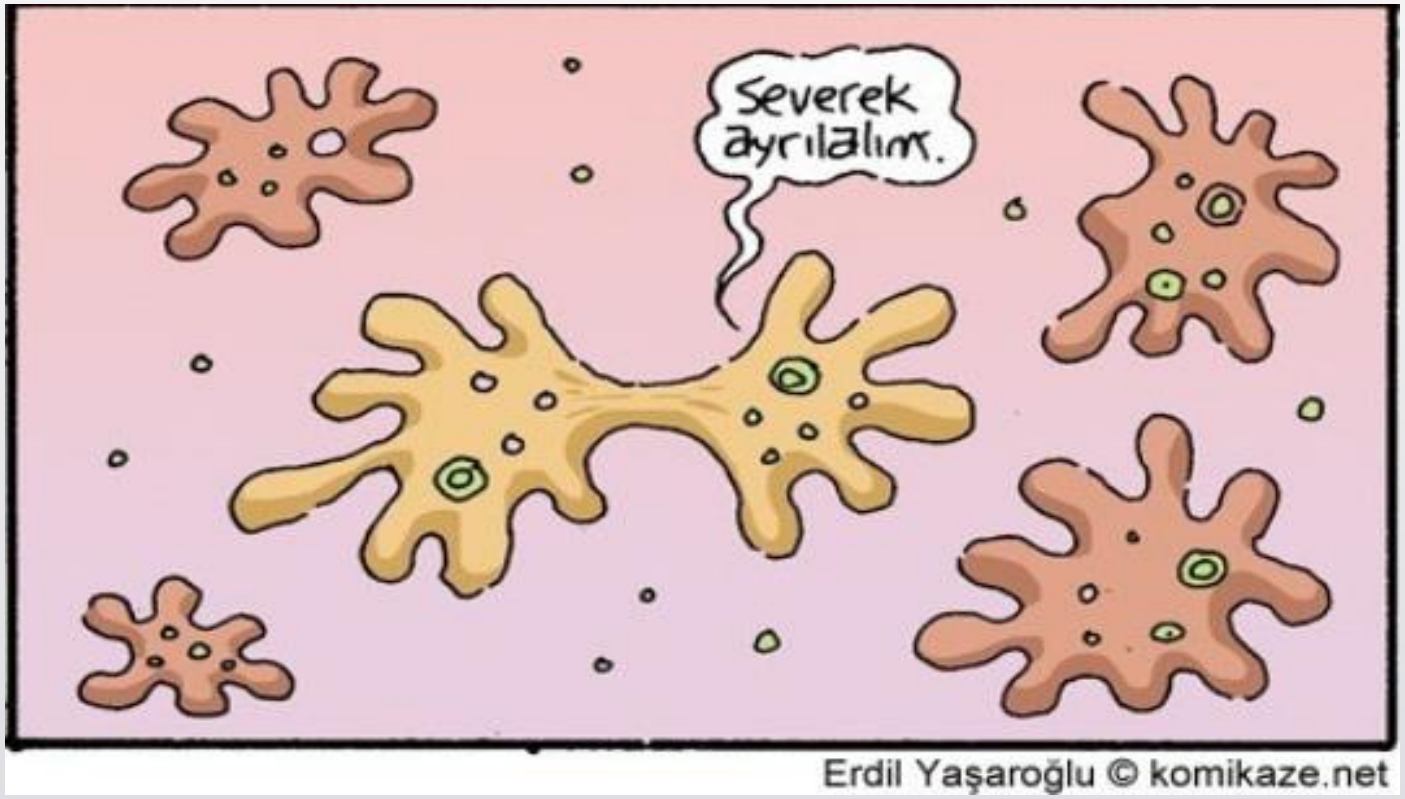
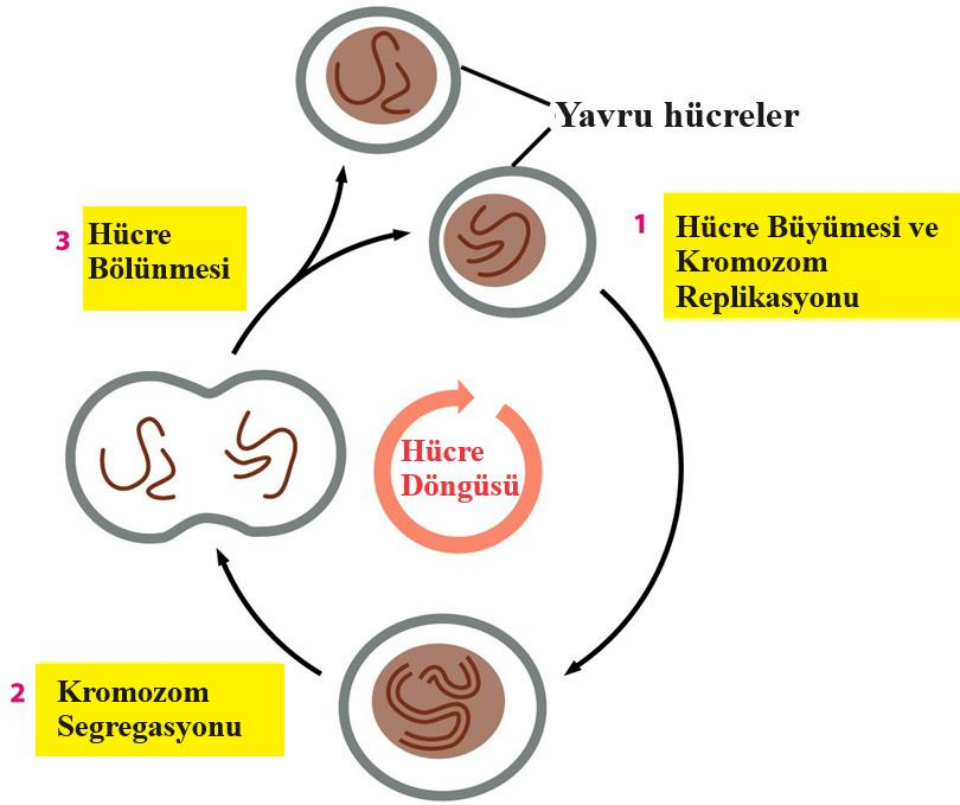
Hücre Döngüsü ve Hücre Bölünmesi



Prof. Dr. Birsen ELİBOL YÜCESOY

Genel Bilgiler

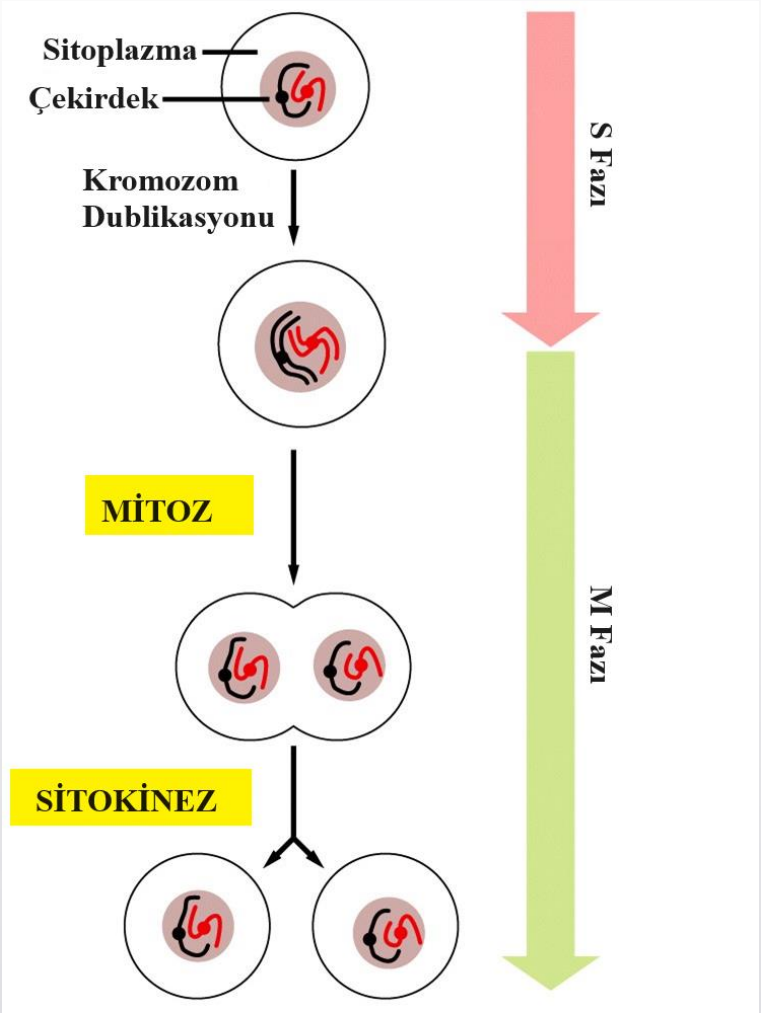
- Belli bir gelişme evresini tamamlayan hücreler bölünerek çoğalırlar.
- Hücreler içeriklerini iki katına çıkararak ve ikiye bölünerek çoğalır. Çoğalma hücrenin kendi kendini duplike etmesiyle ikiye bölünme şeklinde olur. Bu süreç **HÜCRE DÖNGÜSÜ** olarak adlandırılır
- Hücre bölünmesi hücre çekirdeğinin kontrolünde gerçekleştirilir.

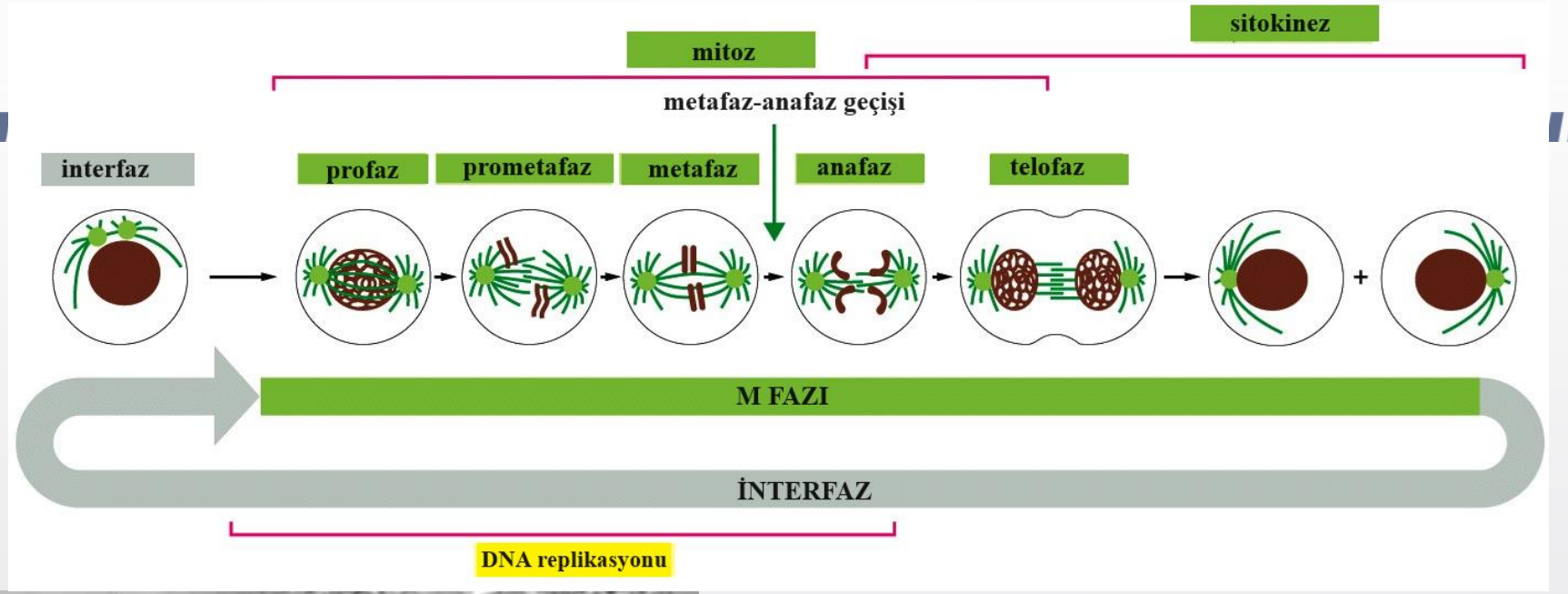


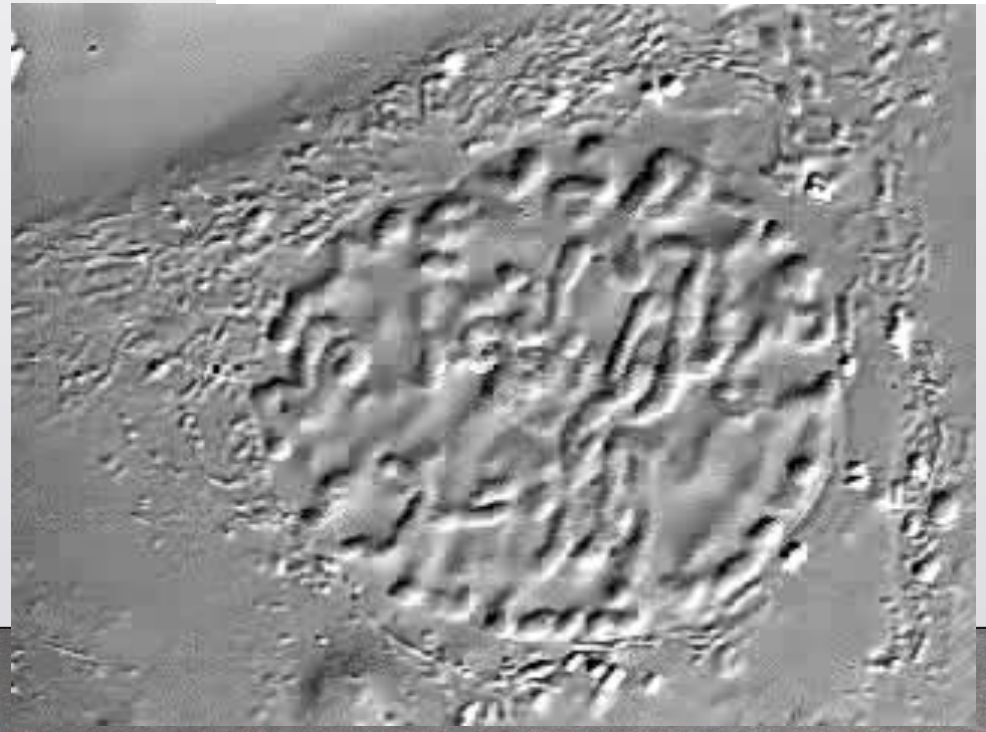


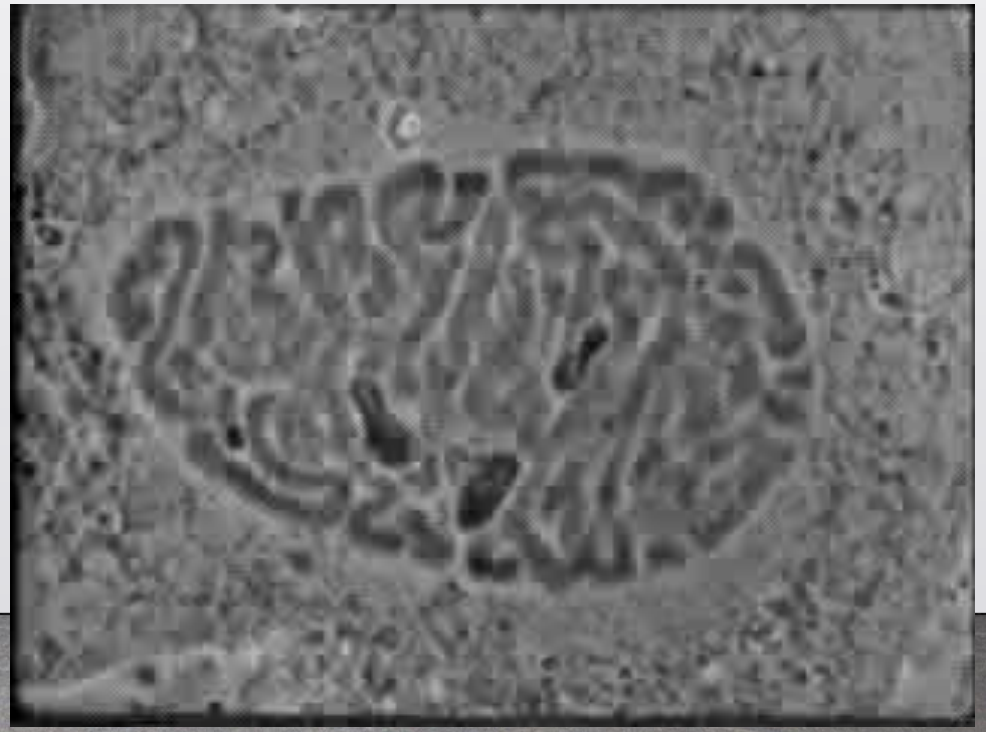
Hücre Döngüsü Evreleri

- S Fazı: DNA sentezi→ 10-12 saat
- M Fazı: Kromozom segregasyonu ve hücre bölünmesi →1 saat
  - Mitoz
  - Sitokinez




sitokinez
mitoz
metafaz-anafaz geçişi
interfaz
profaz
prometafaz
metafaz
anafaz
telofaz
+
M FAZI
İNTERFAZ
DNA replikasyonu

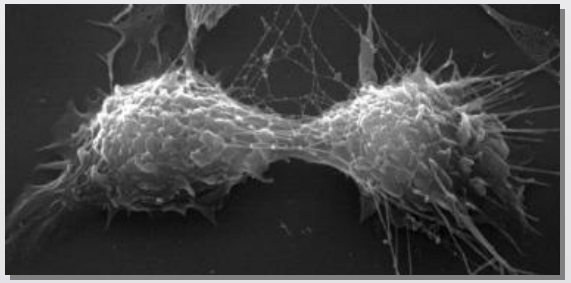


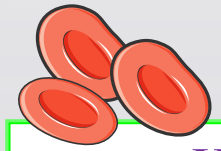


Hücre siklusunun süresi canlı türüne ve hücre tipine göre değişir

- Embriyo hücre siklusu
  - < 20 dakika
- Deri hücreleri; hayat boyunca bölünür
  - 12 - 24 saat
- Kemik iliği hücreleri
  - 18 saat
- Karaciğer hücreleri
  - bölünme kabiliyeti her zaman vardır, fakat gerektiği zaman bölünür
  - her yıl bir iki kez
- Olgun sinir hücreleri, kas hücreleri, retina hücreleri, üreme hücreleri
  - olgunlaştıktan sonra bölünmezler
  - hayatlarını G_0 da sürdürürler

- kolon, crypt epithelium, 39 saat
- Rektum, 48 saat
- Bronş epitel Tümör, 220 saat
- Mide karsinoma, 72 saat
- Akut lösemi, 80 - 84 saat
- Bronş karsinoma, 196 - 260 saat

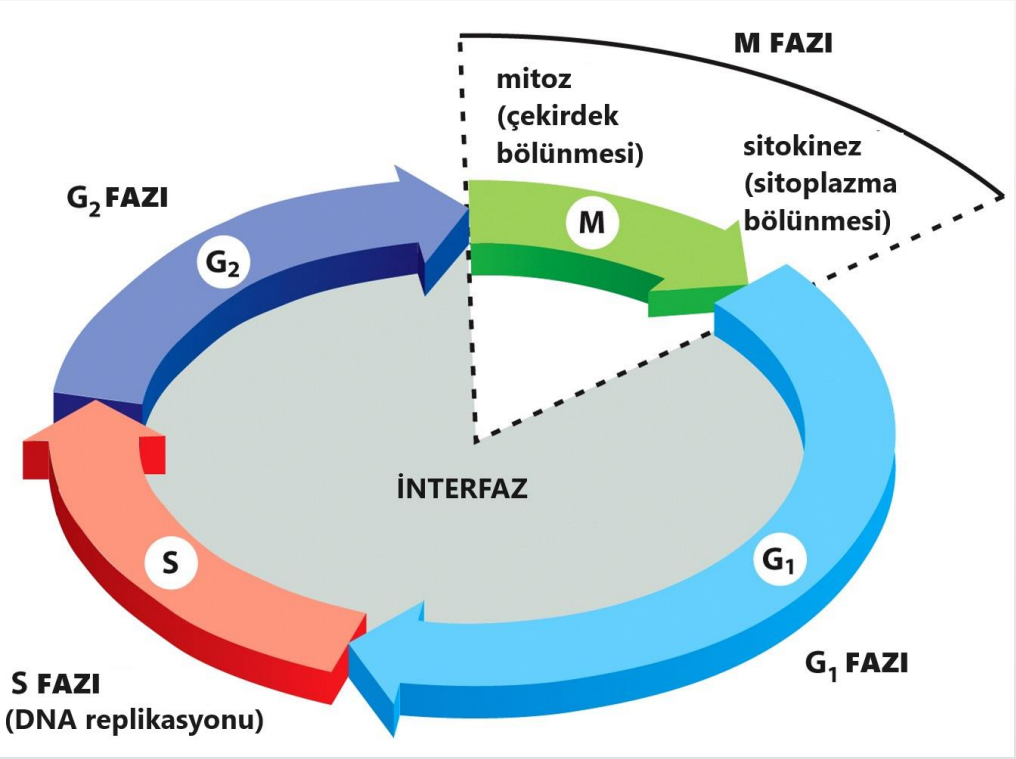




Her saniye damarlarımıza
2.5 milyon yeni Eritrosit dökülür !!!!

Hücre döngüsünün 4 fazı

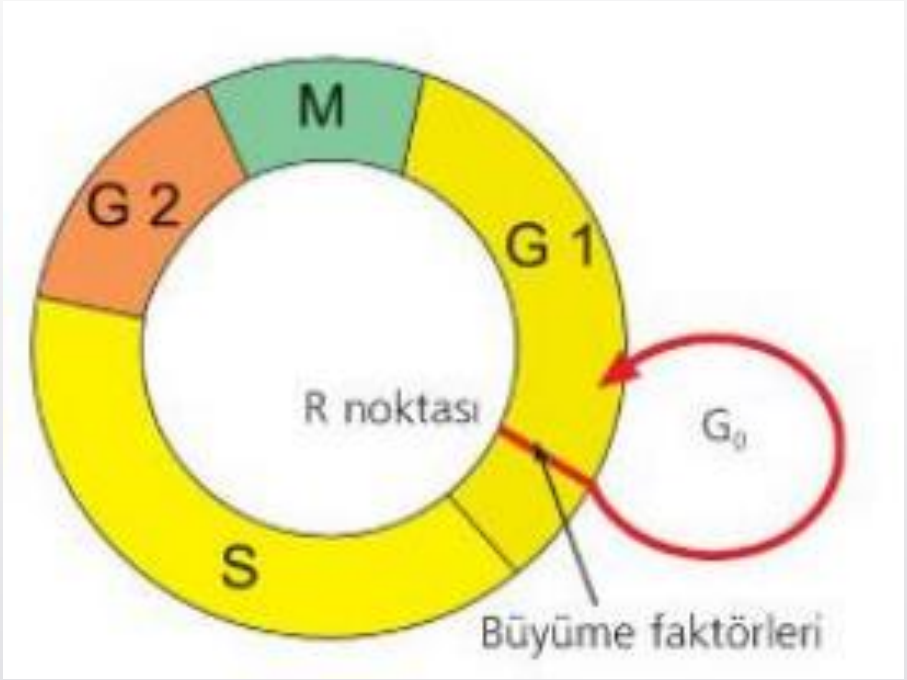
- **G1 (Gap1, İlk aralık):** RNA ve protein sentezi, organeller iki katına çıkar, DNA için sentez hazırlığı.
- **S fazı:** DNA sentezi
- **G2 (Gap2, İkinci aralık):** DNA sentezi tamamlanır, RNA ve protein sentezi devam eder
- **M fazı:** Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi olur.



- G1 ve G2 fazı sadece bir zaman aralığı oluşturmak için değil aynı zamanda internal ve eksternal olarak hücre bölünmesi için gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığı ve hazırlıkların tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda kontrollerin yapılması için de gereklidir.

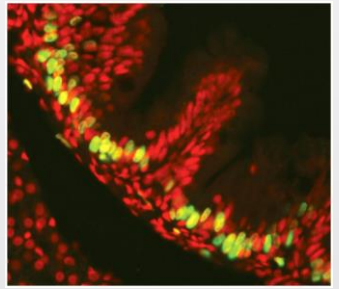
G1 evresi

- Hücre aktif olup devamlı büyür fakat DNA replikasyonu olmaz.
- RNA ve protein sentezi devam eder (hücre siklusunun S fazına girişini kontrol eden Siklin proteinleri ve yapısal proteinlerin üretimi)
- G1 evresindeki karar verme noktası, hayvanlarda R noktası olarak adlandırılır. Uygun faktörlerin varlığında hücreler R noktasını geçerek S evresine girerler.
- Bu aşamadan sonra hücre ya S evresine devam edip bölünme yoluna gider ya da G0 evresine girer.
  - G0 evresi fonksiyonel olarak farklılaşmış ve daha fazla bölünmeyen hücrelerin devamli kaldığı evre
  - G0 evresinde hücreler protein sentezi ve sekresyonu yaparlar, fonksiyoneldirler.
  - G0 evresi kalıcı değildir, uygun sinyaller alındığında S fazına geçip bölünebilirler.

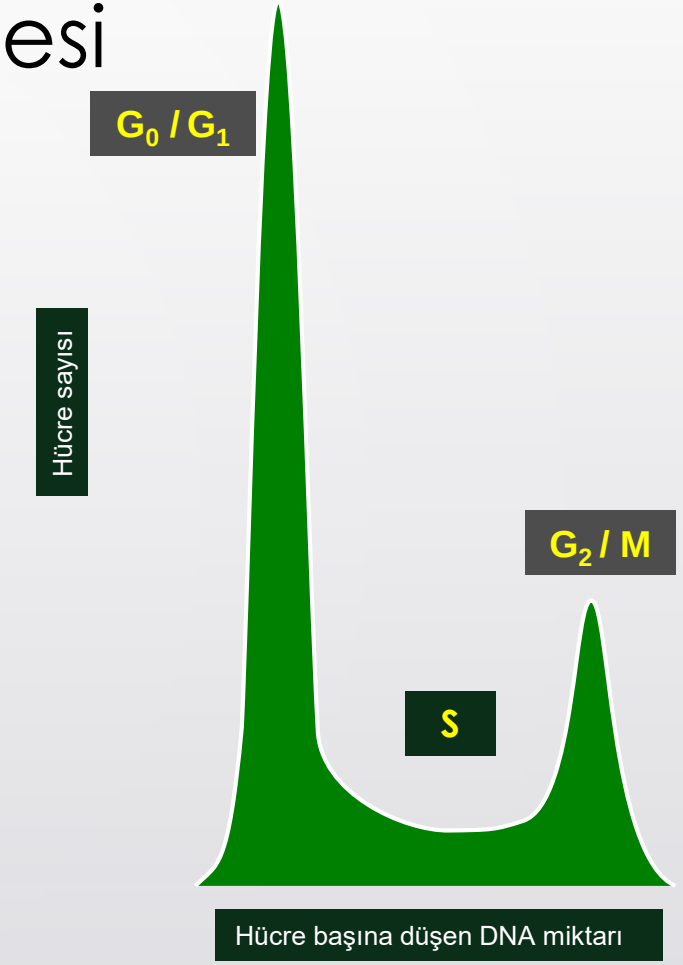


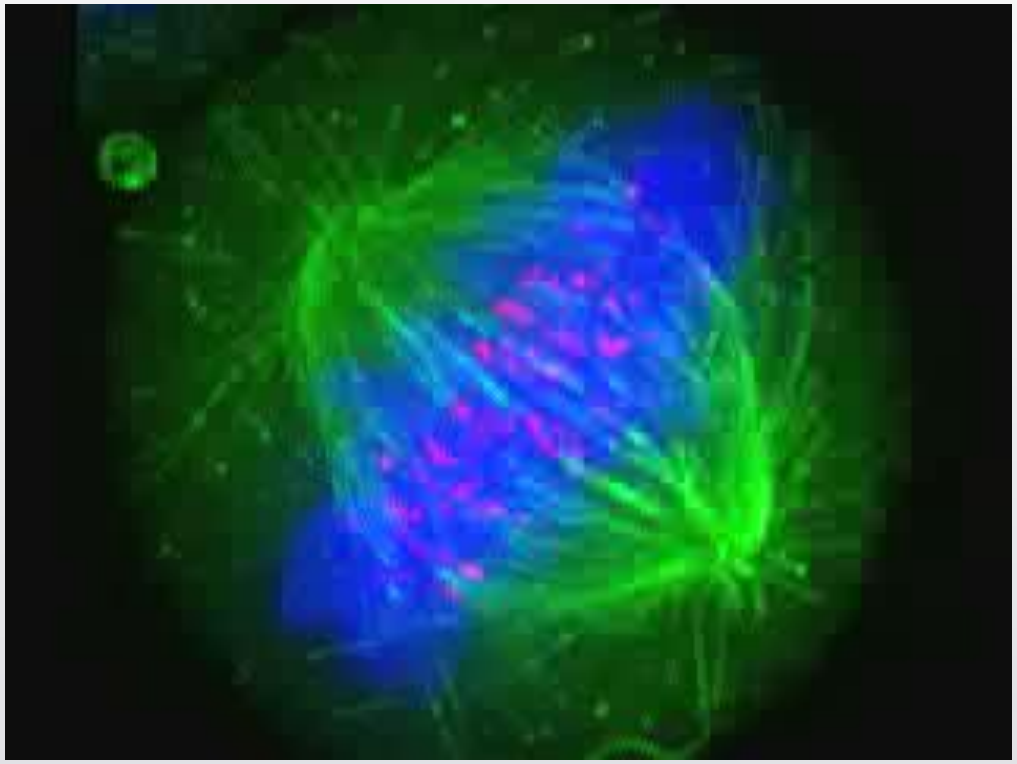
Hücre Siklusunun Evreleri Belirlenmesi

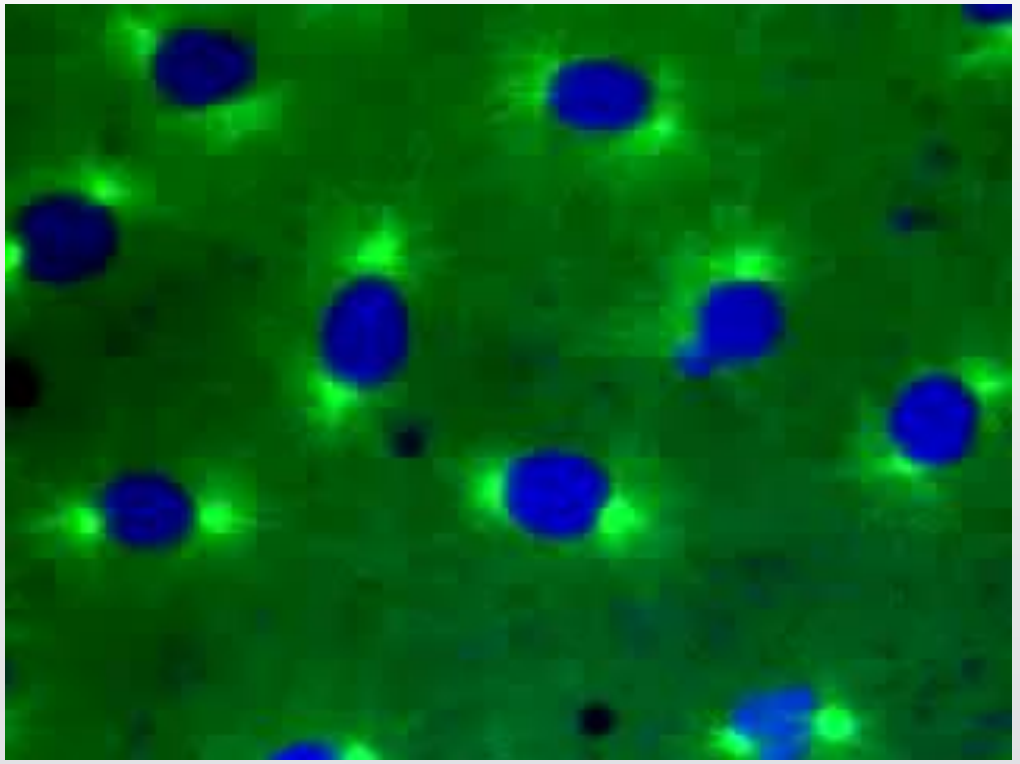
- M evresi
  - Işık mikroskobu
- Diğer evreler
  - Biyokimyasal olarak
  - Elektron mikroskobu
- S evresi
  - Radyoaktif timidin (Hücre kültürü radyoaktif timidine 15 dakika maruz bırakılır ve otoradyografi ile incelenirse hücre populasyonunun S evresinde bulunanlara karşılık gelen 1/3 ü işaretlenmiş olarak bulunur.)



- Flow sitometri ile evrelerin görüntülenmesi
  - Flow sitometri hücre sayısını, Hücre/DNA miktarını ve siklusun fazlarında hücre %'sinin histogramını verir
  - Hücre döngüsünün farklı evreleri DNA içeriği ile de ayrılır.

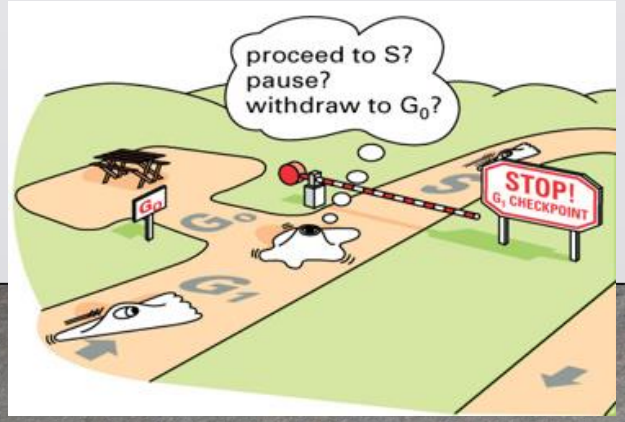


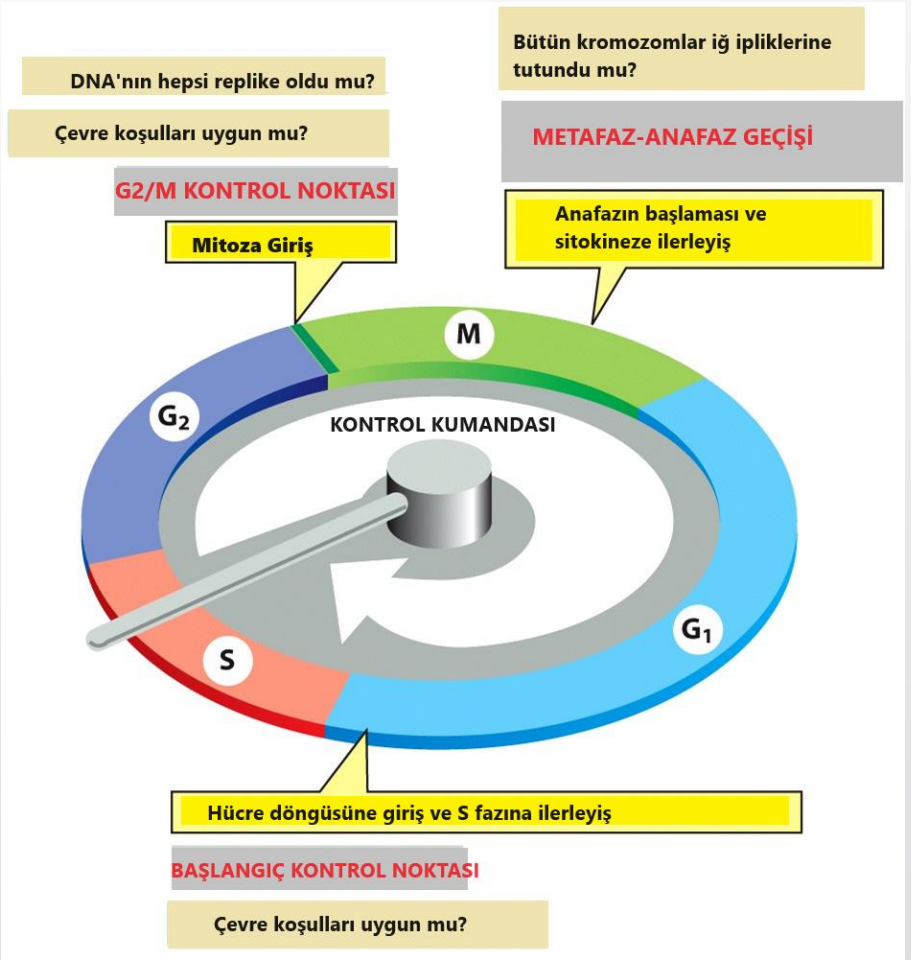




Hücre Döngüsü Kontrol Sistemi

- G1 kontrol noktası→(Start-Restriksiyon noktası-ilk karar noktası)
  - Hücrenin yeteri kadar büyüyüp-büyümediği ve DNA' da hasar olup-olmadığı kontrol edilir.
  - Hücre yeteri kadar büyümüş ise ve DNA' da hasar yoksa başla sinyali verilir.
  - Böylece S evresi başlar.
- G2/M kontrol noktası:
  - DNA eşlemesinin doğru yapılıp-yapılmadığı kontrol edilir.
  - DNA eşlemesinde hata yoksa devam et sinyali verilir.
  - Böylece M evresi başlar.
- M kontrol noktası→ Metafaz-Anafaz Geçişi
  - Metafaz evresinde gerçekleşir.
  - İğ ipliklerinin, kromozomların kinetokorlarına bağlanıp-bağlanmadığı kontrol edilir.
  - İğ ipliklerinin kromozomlara bağlanmasında hata yoksa devam et sinyali verilir ve kardeş kromatitlerin ayrılması stimule edilir.





Hücre siklusu siklin-bağımlı kinazlar ile aktive olur

- Siklin-bağımlı kinazlar (Cdk)
  - Hücre döngüsündeki olayların balaması ya da regülasyonu için intraselüler proteinleri fosforlayan kinazlardır.
  - Cdk'lar Serine/Threonine kinazlardır.
  - Farklı siklin-Cdk kompleksleri siklusun bir fazdan diğerine geçişini yönetirler.
  - Cdk'ların aktifleşmesi siklinlere bağımlıdır: bir sikline sıkıca bağlanmaksızın protein kinaz etkinlikleri yoktur.
- Siklinler
  - Yaklaşık 8 ana çeşidi vardır (Cyclin A ~ Cyclin E)
  - Cdk düzenleyici proteinlerdir.



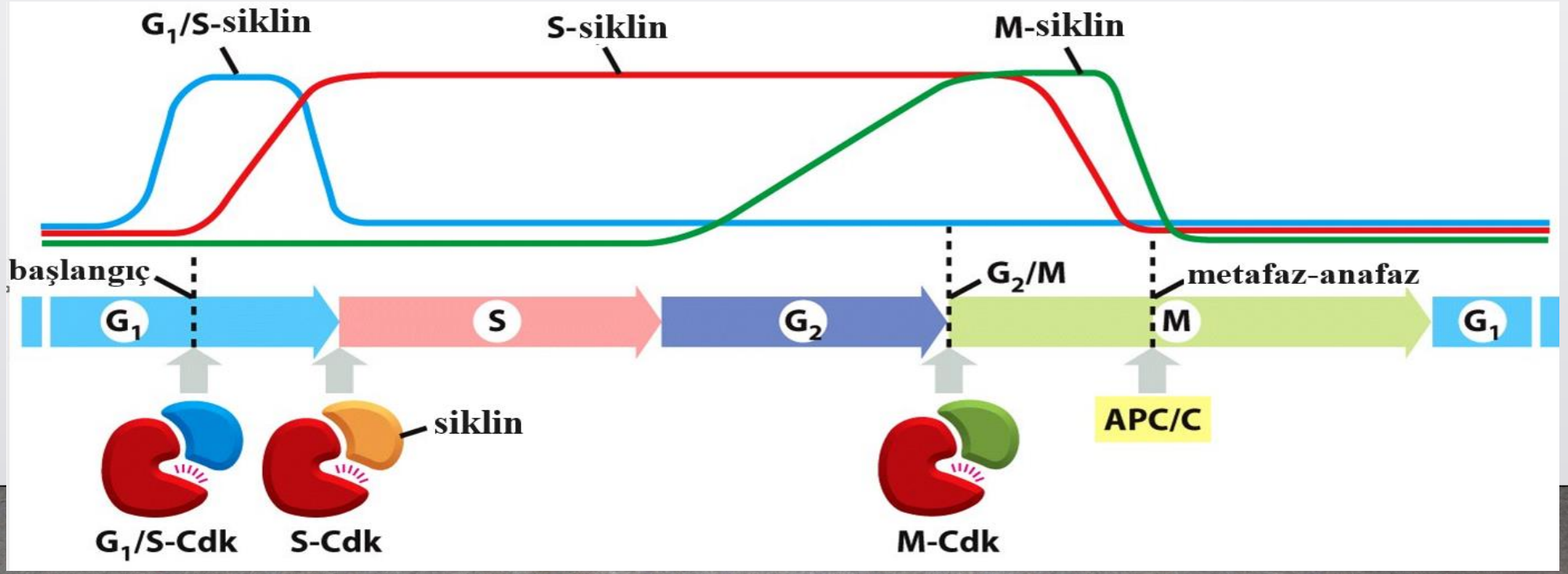
Siklinler

1. G_1/S-siklin: Hücreyi başlangıç noktasına ilerletip hücre döngüsünü başlatır.

2. S-siklin: Kromozom dublikasyonunu başlatır.

3. M-siklin: Mitoza girişi başlatır

4. G_1-siklin:G1/S-siklinlerin aktivitesini düzenler.



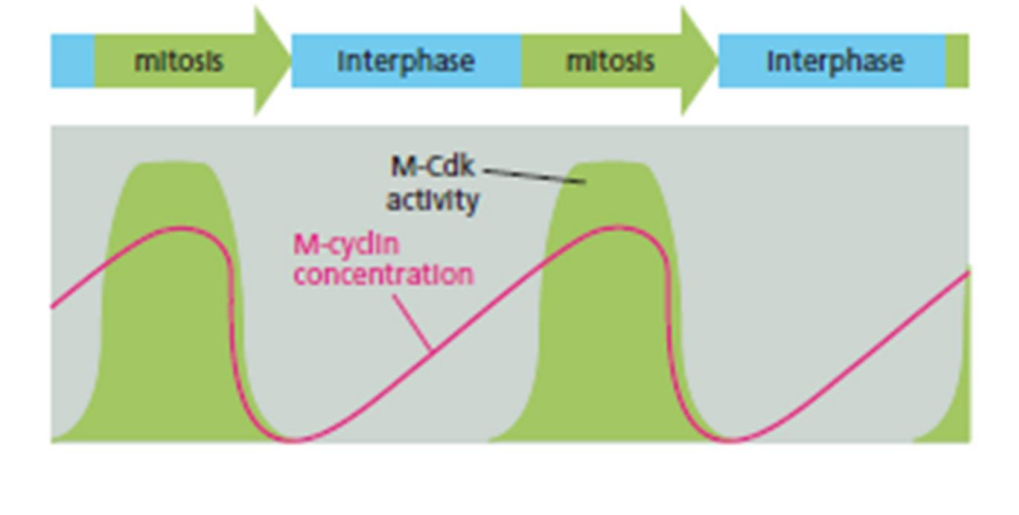
Cdk'lar

Omurgalilarda 4 tip siklin-bağımlı kinaz bulunmaktadır

Siklinlerin seviyesi değişirken Cdk'ların seviyesi genellikle sabittir

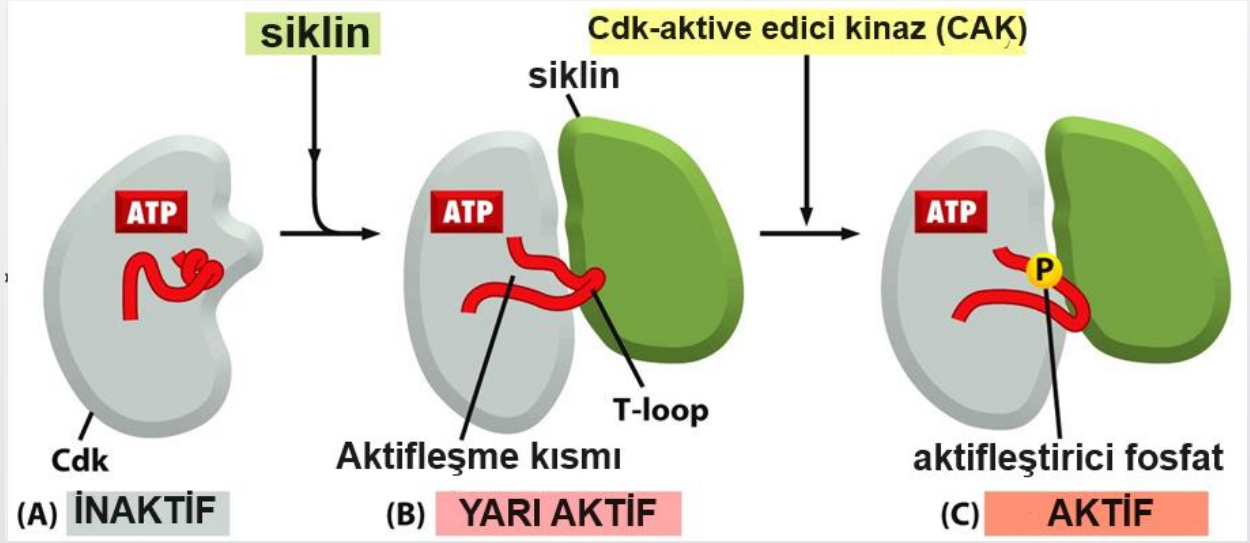
Omurgalılardaki ana siklinler ve Cdk'lar

SİKLİN-CDK KOMPLEKSİ	SİKLİN	CDK
G_1-Cdk	siklin D	Cdk4, Cdk6
G_1/S-Cdk	siklin E	Cdk2
S-Cdk	siklin A	Cdk2, Cdk1**
M-Cdk	siklin B	Cdk1



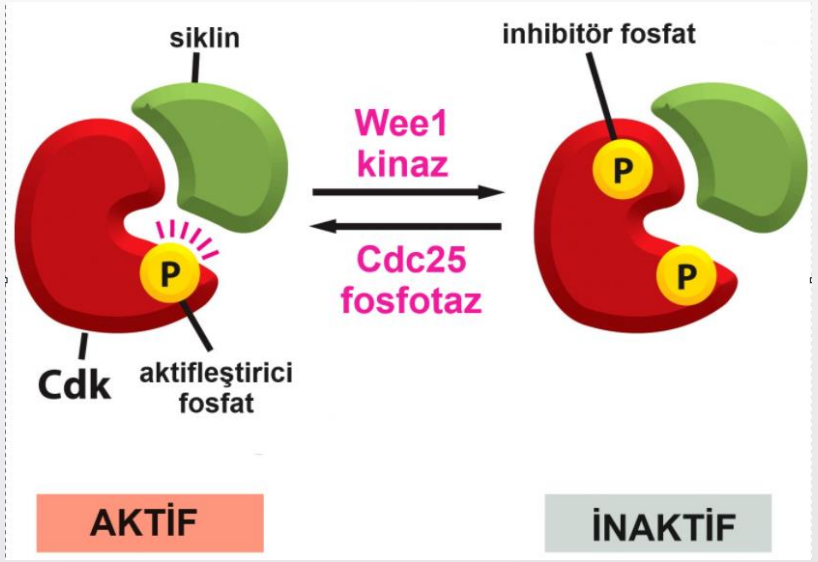
Cdk Aktifleşmesi

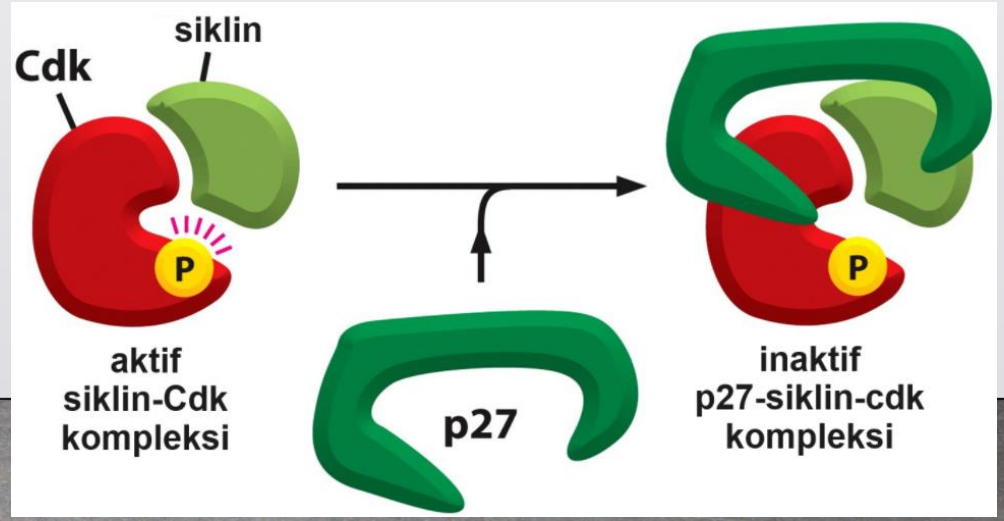
- Siklin bağlanınca aktif bölüm serbest kalıyor
- Cdk-aktive edici kinaz gelip fosfor bağlayınca tamamen aktif oluyor.



Cdk aktivitesinin inhibitör fosforilasyon ile regülasyonu

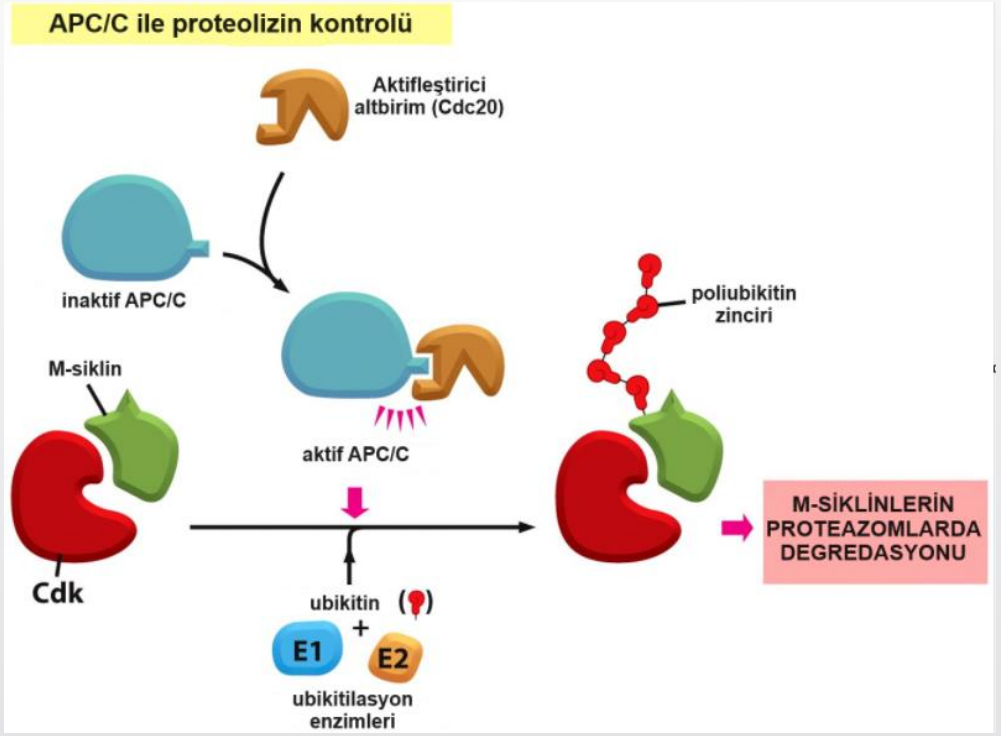
- Siklin miktarındaki değişim Cdk aktivitesini düzenler.
- Aktif bölgelerin fosforilasyonla inhibe edilmesi Cdk aktivitesini düzenler.
- Cdk inhibitör proteinlerin (CKI)bağlanması siklin-Cdk kompleksini regüle eder.



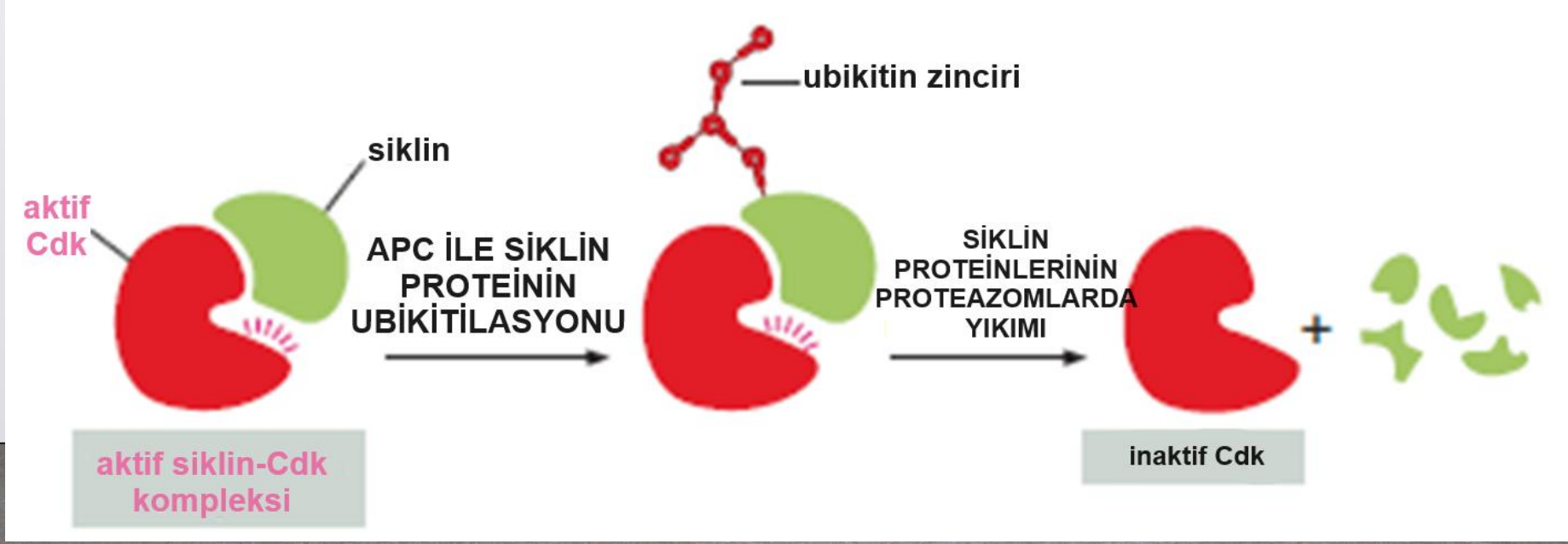


Metafaz-Anafaz geçişi

- Anafaz–destekleyici kompleks (Anaphase-promoting complex) ya da Siklozom (cyclosome)
  - **APC/C**
- Ubikitin ligaz: spesifik regülatör proteinlerin proteolitik yıkımı
  - Sekürin→ kardeş proteinleri bir arada tutuyor (seperazı inhibe ederek)
  - S-siklin ve M-siklin

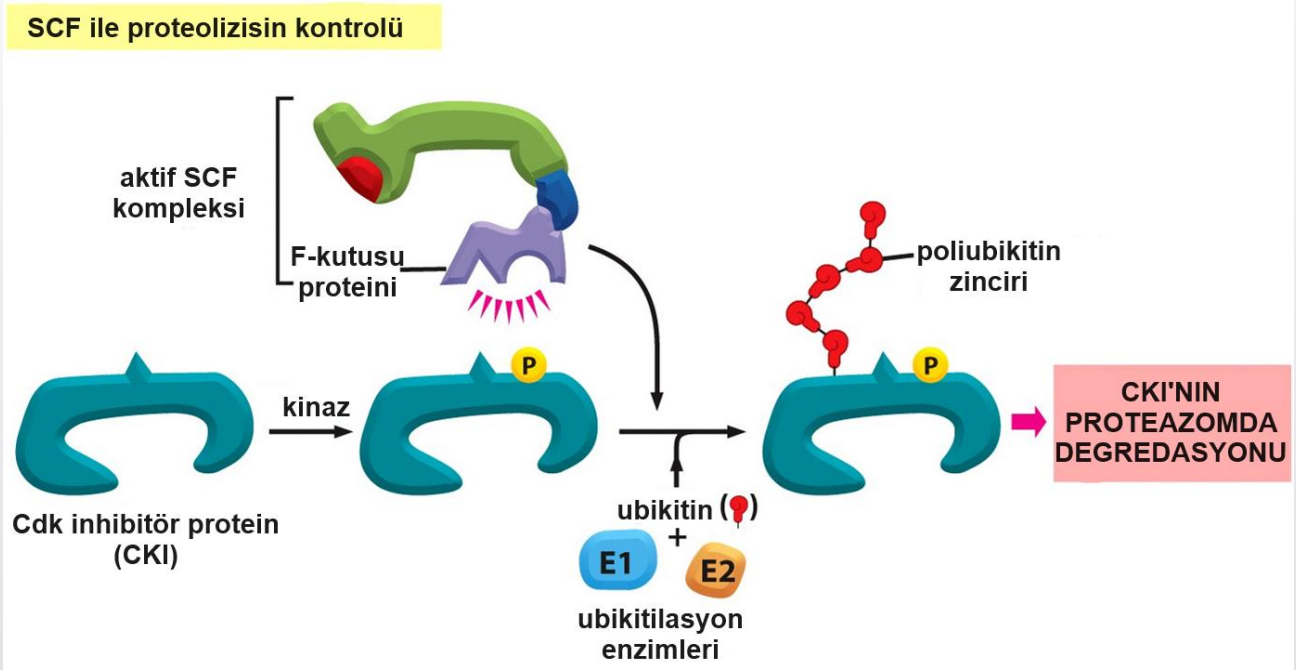


- Siklinlerin yıkımı Cdk'ları inaktifleştirir.
- Cdk tarafından fosforlanan proteinler fosfatazlar ile defosforile olur.
- Böylece M fazı tamamlanır, sitokinez başlar.
- G1'de hala aktif olan APC/C olması Cdk inaktivasyonunun stabil bir periyodunu oluşturur.
- Geç G1'de G1/S-Cdk'ları aktif olmaya başlayınca APC kapanır ve bir sonraki döngü için siklin birikmeye başlar.
- Cdc20 (anafaz) ve Cdh1 (geç mitoz) APC/C'nin hedefini tanıması için gereklidir.

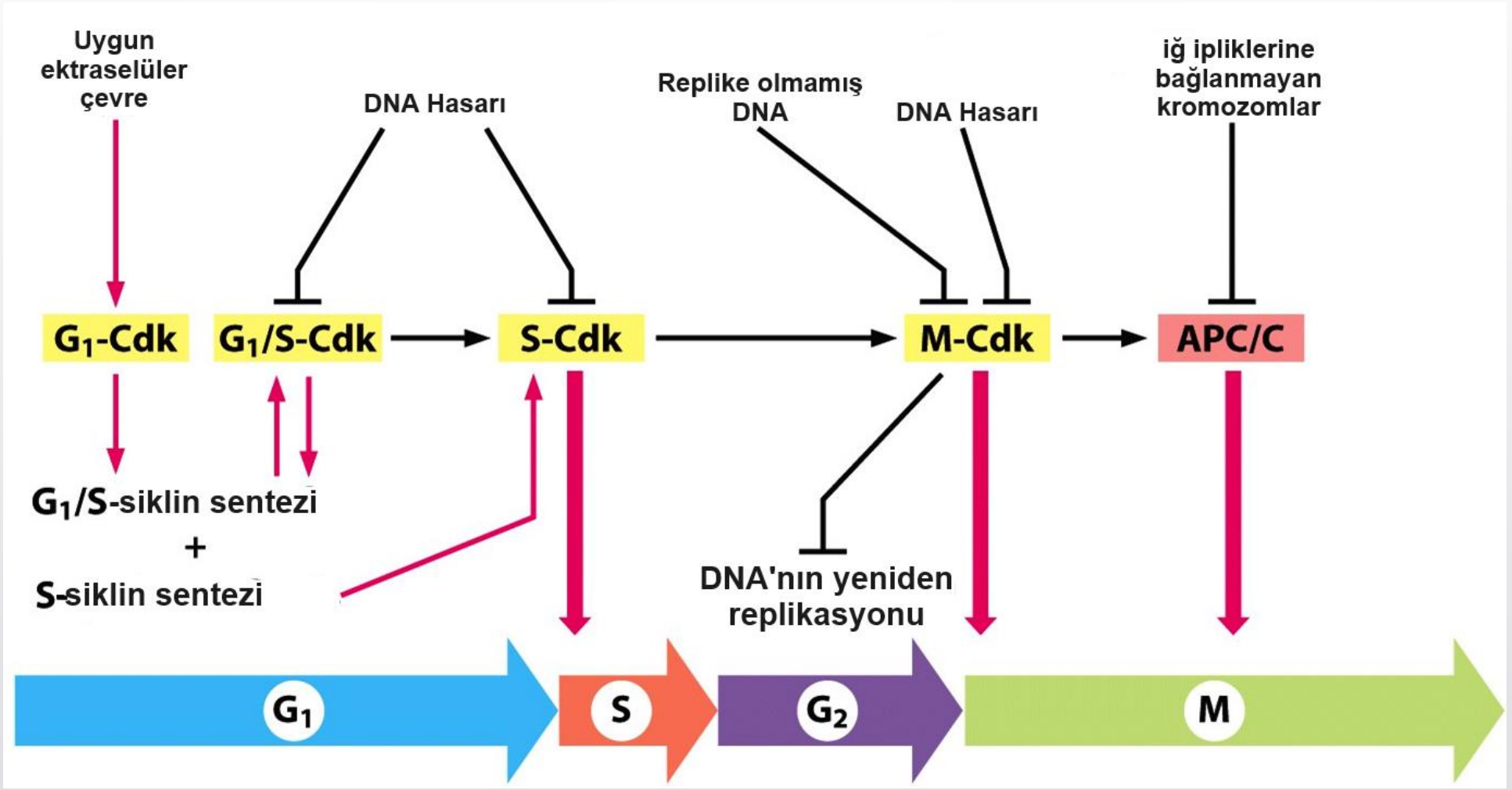


Ubikitin ligaz-SCF

- Geç G1'de görevli
- S-Cdk'ların aktivasyonunda ve DNA replikasyonunda görevli
- SCF aktivitesi hücre döngüsü boyunca sabit

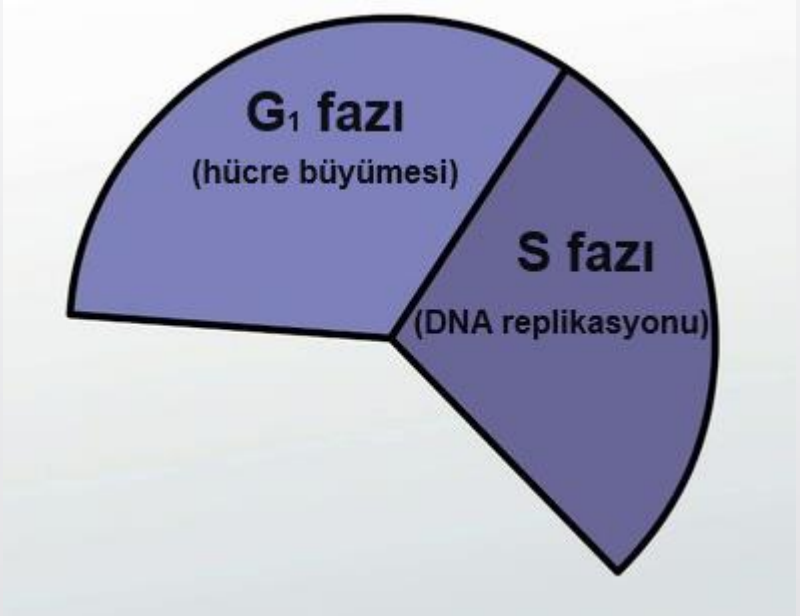


GENEL AD	FONKSİYON
Cdk'ları modifiye eden protein kinazlar ve protein fosfatazlar	
Cdk-aktive edici kinaz (CAK)	Cdkların aktif kısımlarını fosforlar
Wee1 kinaz	Cdk'ların inhibitör kısımlarını fosforlar ve mitoz önces Cdk1 aktivitesini baskılamakta görevlidir
Cdc25 fosfataz	Cdk'lardaki inhibitör fosfatı çıkarır ve Cdk1 aktivasyonunu kontrol ederek mitozun başlamasında görev alır
Cdk inhibitör proteinleri (CKI)	
p27	G_1'de G_1/S-Cdk ve S-Cdk aktivitesini baskılar, tamamen farklılaşan hücrelerin hücre döngüsünden çıkmasına yardım eder, Cdk2 ile forforlanması sonucu SCF ile ubikitinlenir
p21	DNA hasarı sonrası G_1/S-Cdk ve S-Cdk aktivitesini baskılar
p16	G_1'de G_1-Cdk aktivitesini baskılar ve genellikle kanserde inaktiftir
Ubikitin ligazlar ve aktivatörleri	
APC/C	Sekürin, S-siklin ve M-siklin gibi mitozdan çıkışta görevli olan regülatör proteinlerin ubikitilasyonunu katalizler
Cdc20	APC/C'nin aktive edici altbirimidir ve M-Cdk aktivitesi ile stimule edilerek APC/C aktivasyonu sonucu metafazdan anafaza geçişi sağlar
Cdh1	Anafazdan sonra ve G_1 boyunca APC/C aktivitesinin sürdürülmesinde görevli altbirimdir. Cdk aktivitesi ile baskılanır
SCF	p21 gibi G_1 kontrolünde görevli regülatör proteinlerin ubikitilasyonunu katalizler ve proteinlerin fosforlanmış olmasına ihtiyaç duyar


Uygun ektraselüler çevre
DNA Hasarı
Replike olmamış DNA
DNA Hasarı
iğ ipliklerine bağlanmayan kromozomlar
G1-Cdk
G1/S-Cdk
S-Cdk
M-Cdk
APC/C
G1/S-siklin sentezi
+
S-siklin sentezi
DNA'nın yeniden replikasyonu
G1
S
G2
M

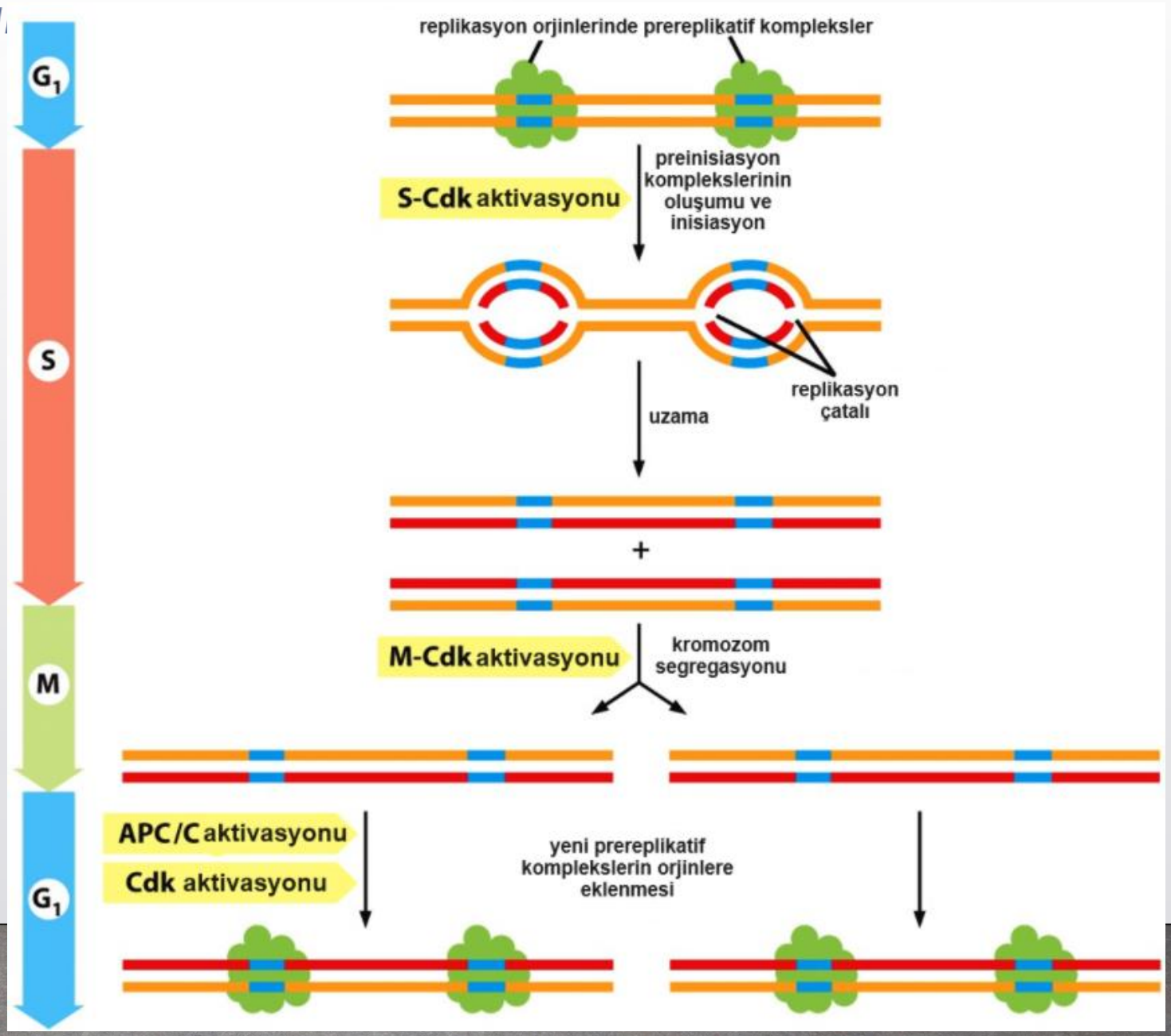
S Fazı

- DNA ve DNA'ya bağlı olan proteinlerin hepsi bu fazda dublike olur
- Sentriollerin replikasyonu gerçekleşir, DNA tamiri gerekli ise yapılır
- Replikasyon mutasyonları minimize etmek için olağanüstü düzeyde kontrollü bir şekilkde olmalıdır.
- Her nükleotid **sadece 1 kere** dublike olmalı ve böylelikle gen amplifikasyonu önlenmelidir.

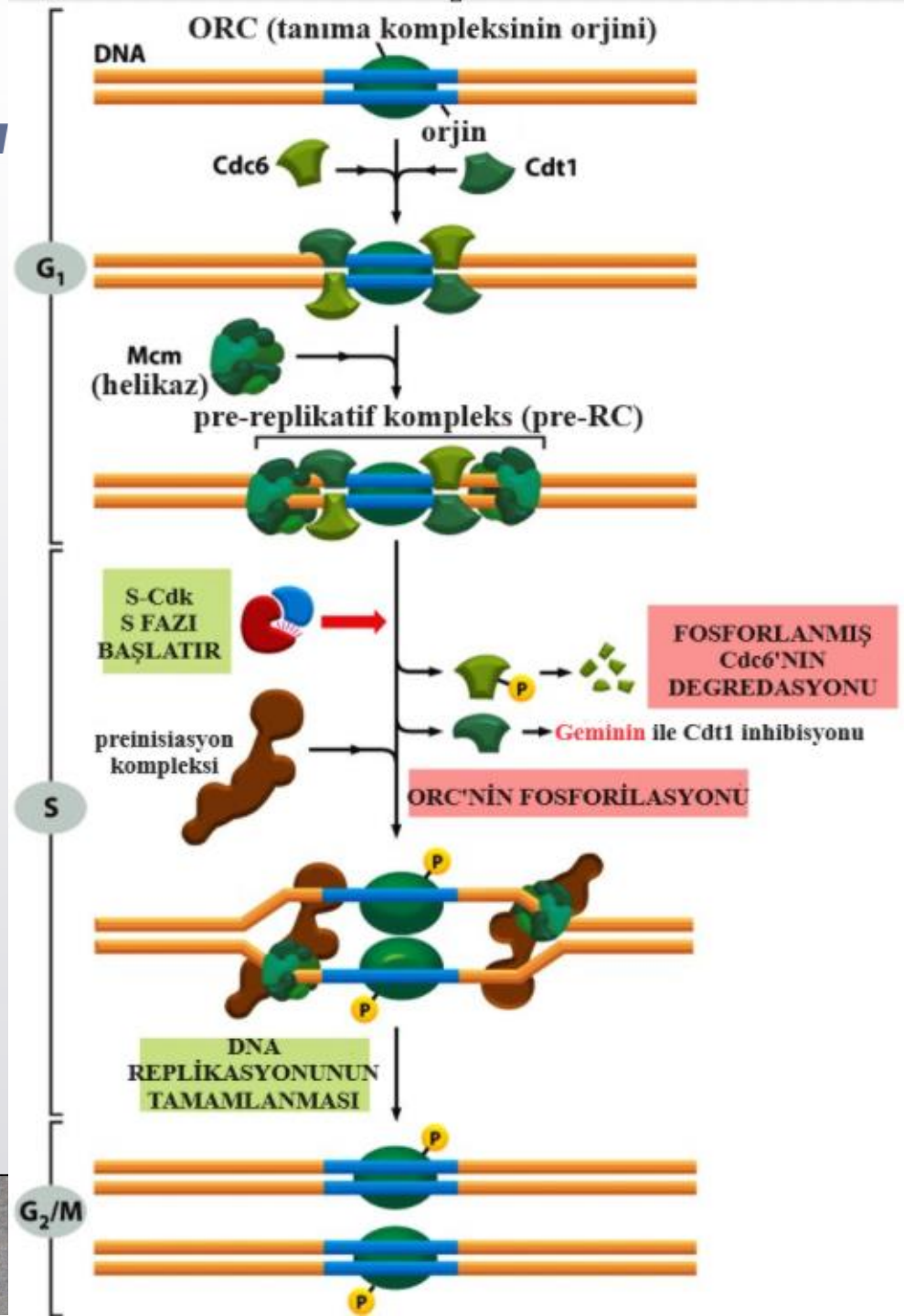


Hayvan hücrelerinde S-Faz başlangıcının kontrolü

- Replikasyon orjinlerindeki prereplikatif kompleksler (Pre-RC)
- Preinisiasyon kompleksi
- G_1 boyunca pre-RC yeniden bağlanamıyor!!!
  - Cdk aktivitesi inhibe ederken
  - APC/C aktivitesi stimüle ediyor
- Geç mitoz ve erken G_1 evrelerinde Cdk aktivitesi düşük ve APC/C aktivitesi yüksek→Pre-RC bağlanıyor

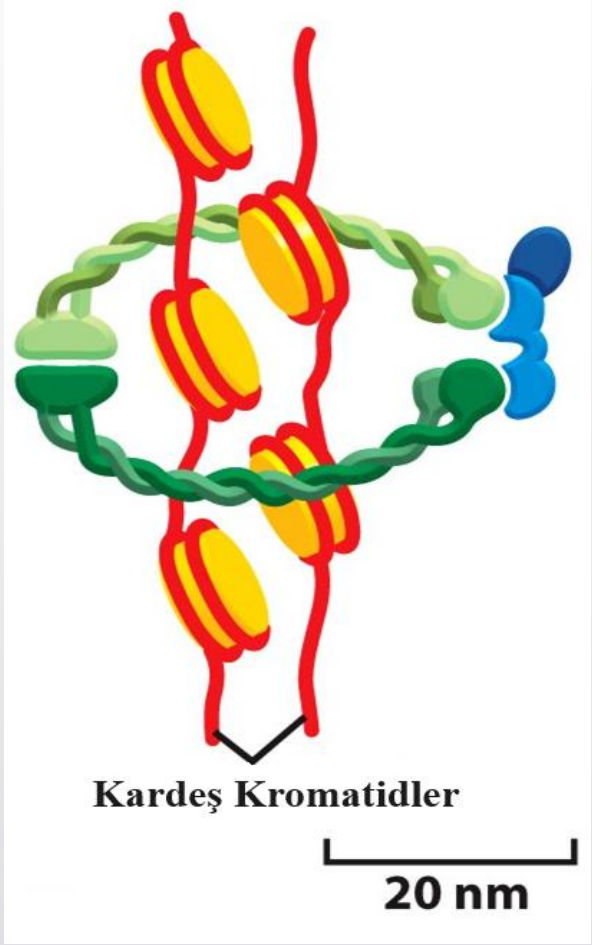


- Geç mitoz ve erken G_1 evrelerinde, **Cdc6** ve **Cdt1** ORC'ye bağlanıyor ve **Mcm** proteinlerini çağırıyor →pre-RC
- S-Cdk aktivasyonu ile ek proteinler komplekse katılıyor ve preinisiasyon kompleksi oluşuyor
- S-Cdk, ORC ve Cdc6'yı fosforluyor→inhibisyon
- APC/C, inaktif olduğunda **geminin** artıyor ve Cdt1'i inhibe ediyor ve pre-RC oluşamıyor.
- Mitozun sonunda APC/C aktivasyonu Cdkları inhibe ediyor ve geminin proteinini yok ediyor. Pre-RC elemanları defosforile olup Cdt1 aktive olduğundan pre-RC yeniden orjine bağlanıyor.



Kohezin

- Kardeş kromatitleri bir arada tutar
- İki adet SMC proteininden ve Scc proteininden oluşur.



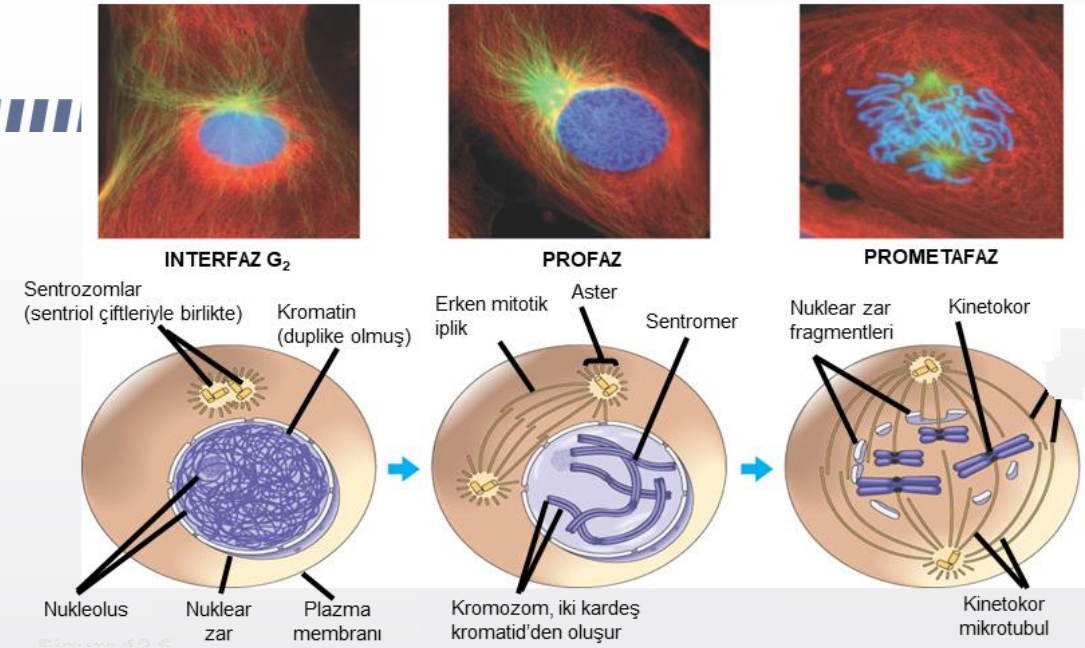
G_2: Mitoza Hazırlık

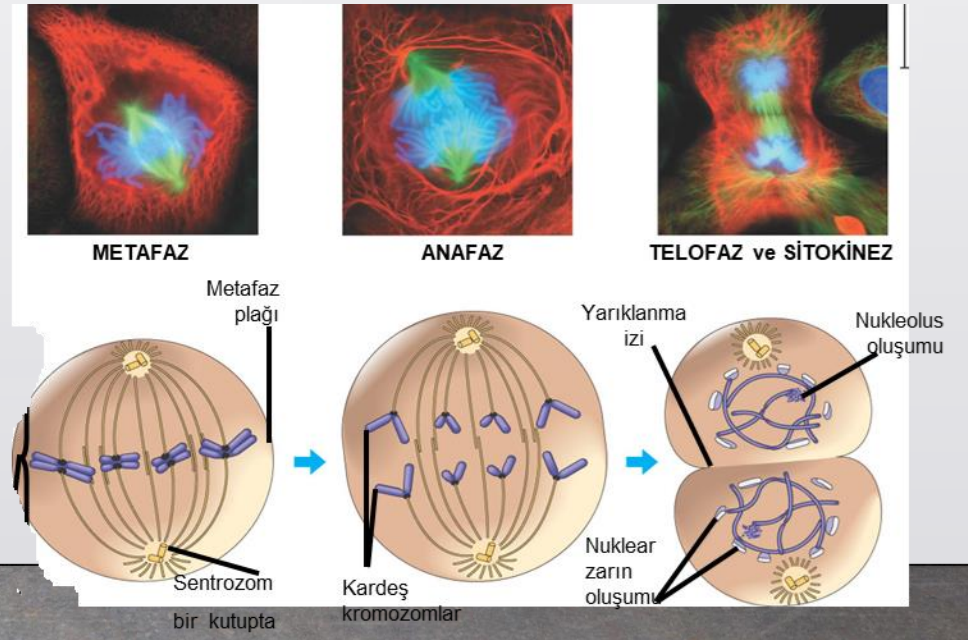
- Mitoz için gerekli RNA ve proteinler sentezlenir.
- Sentrioller olgunlaşır.
- G_2 – Mitoz'a geçişte kontrol noktası
- Mitoz için enerji üretilir ve depolanır.
- Hasarlı DNA'nın tamiri yapılır
- Tubulin sentezi gerçekleşir.

MİTOZ

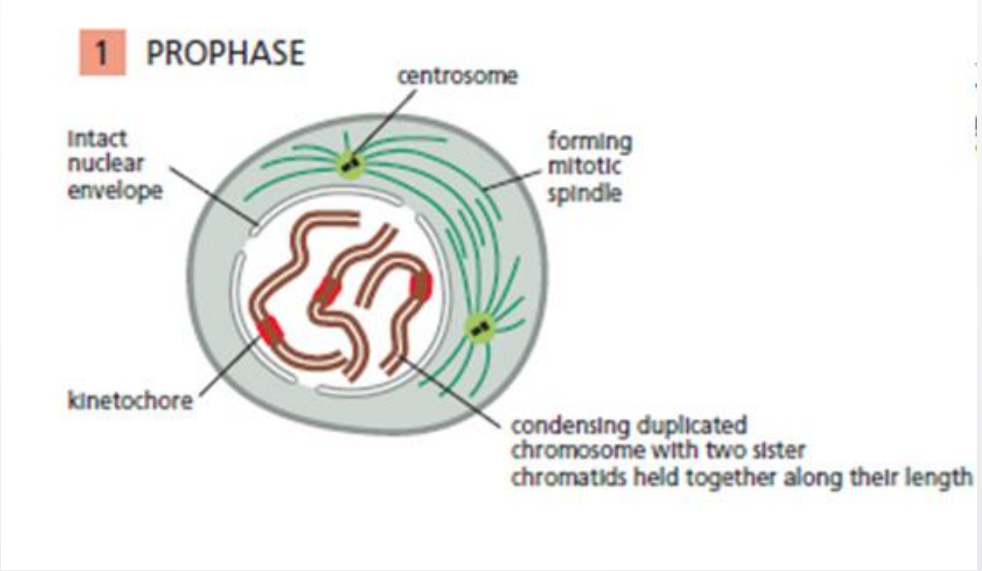
1. **İnterfaz**
   - G_1= Gap 1
   - S = Sentez
   - G_2= Gap 2
2. **Mitoz**
   - Profaz
   - Prometafaz
   - Metafaz
   - Anafaz
   - Telofaz
   - Sitokinez



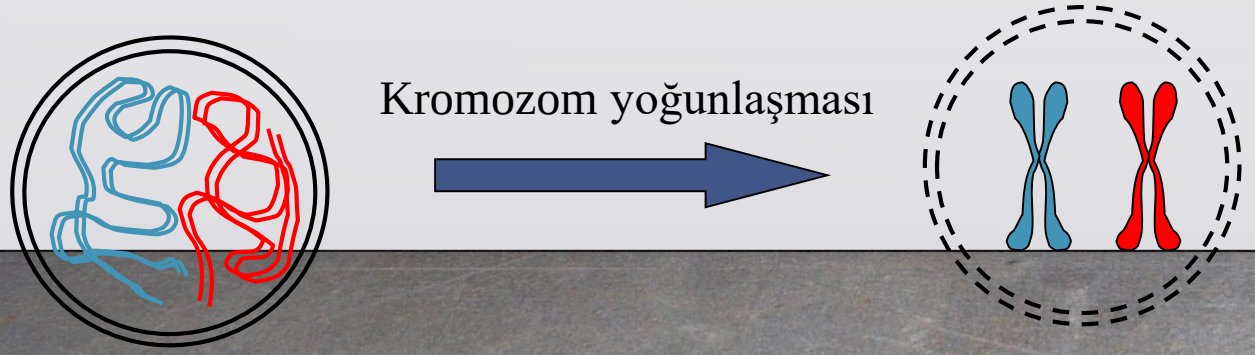


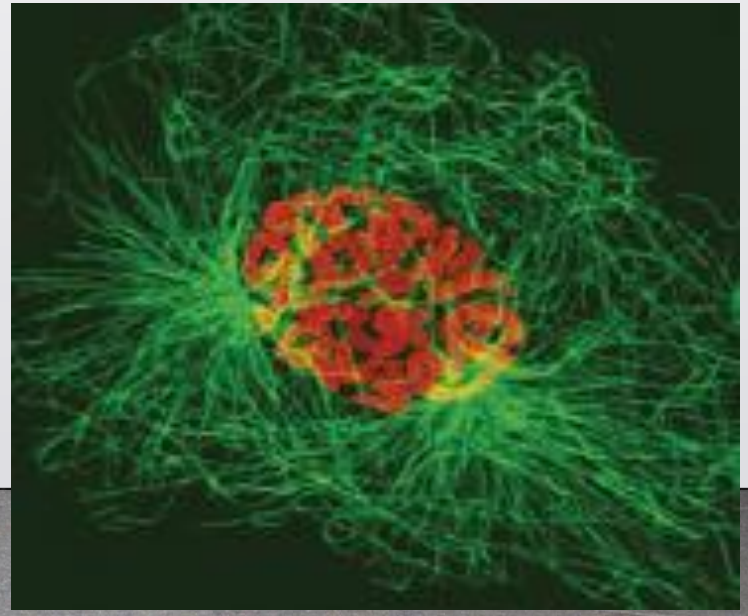


Profaz



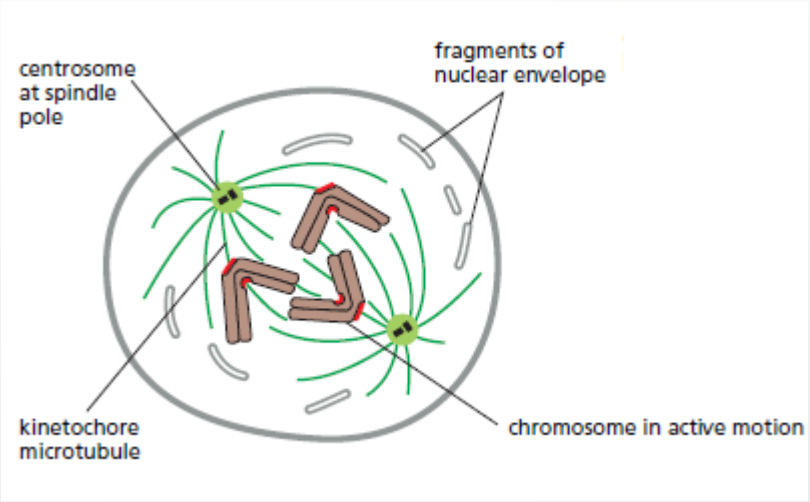
- İki kardeş kromatitten oluşan replike kromozomlar Histon 1 (H1) fosforilasyonu sonucu kısalıp kalınlaşır
- Nükleer iskeletin bir parçası olan laminler fosforillenerek çekirdek zarı parçalanır.
- Nükleusun dışında dublike olan sentrozomdan çıkan mitotik iğ iplikleri birbirinden ayrı taraflara taşınır.

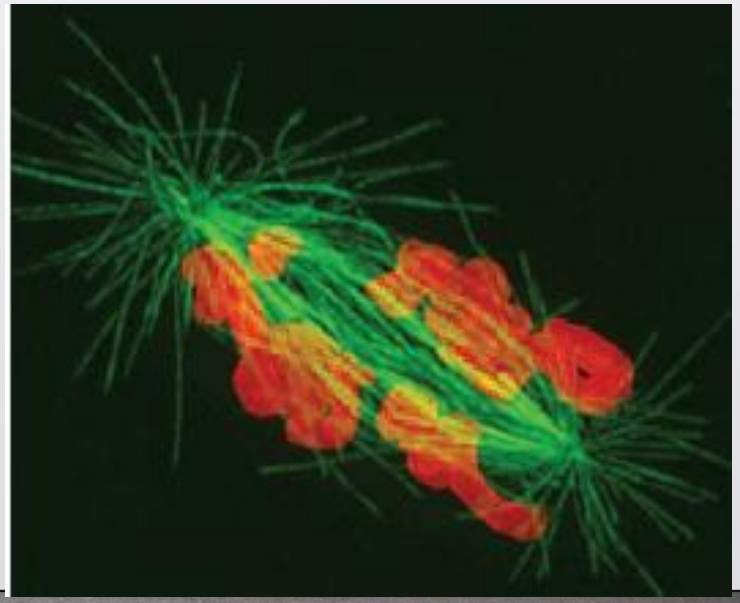




Prometafaz

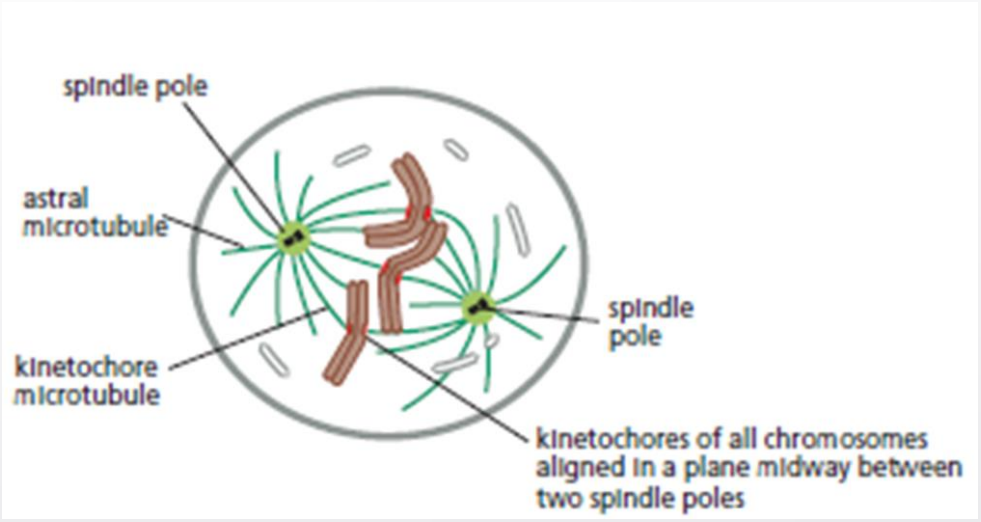
- Kardeş kromatidler kinetokorlarından zıt kutuplara gidecek olan mikrotubullere tutunurlar.
- Nükleer zarf kaybolur.



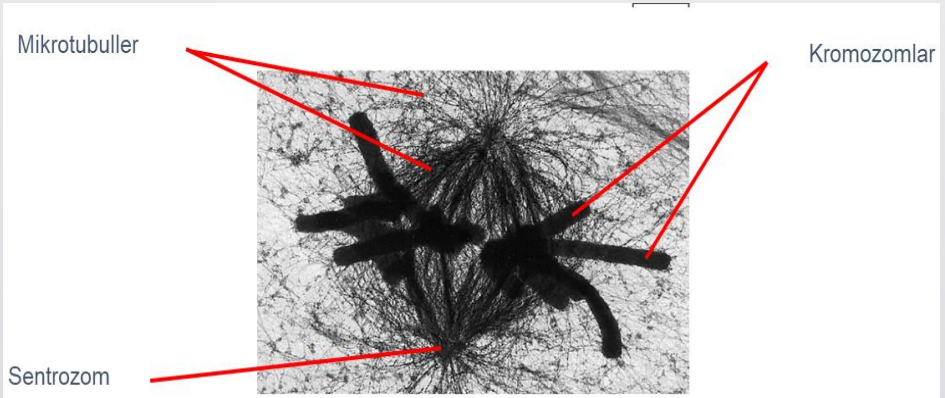


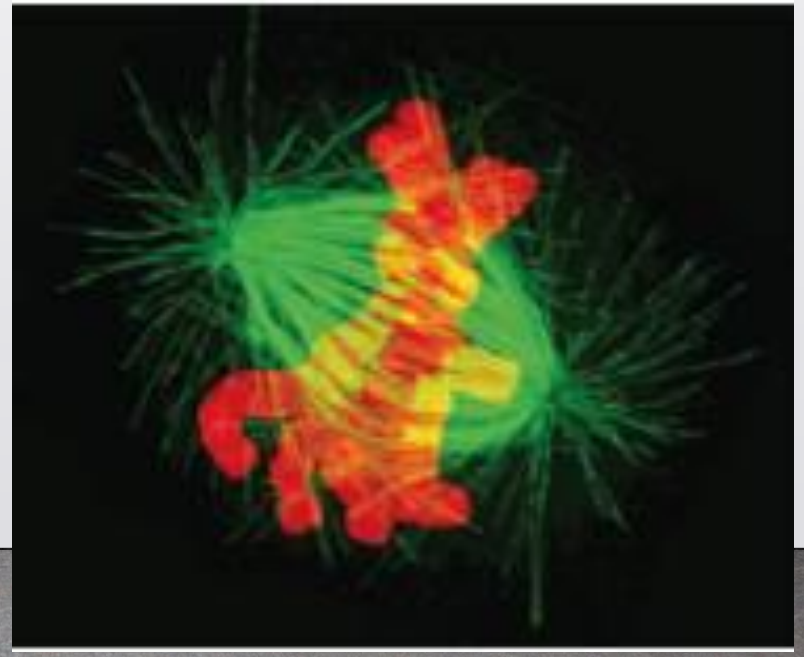
Metafaz

- Kromozomlar ekvatorda dizilirler.
- Kinetokor mikrotübülleri kromozomları metafaz plağında hareket ettirirler.



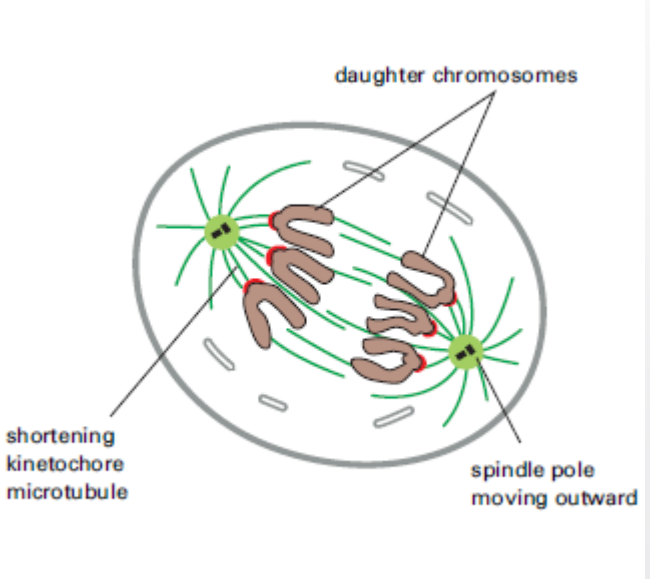


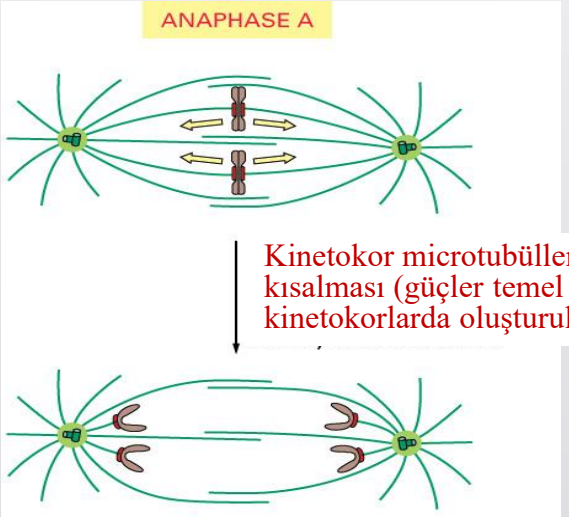




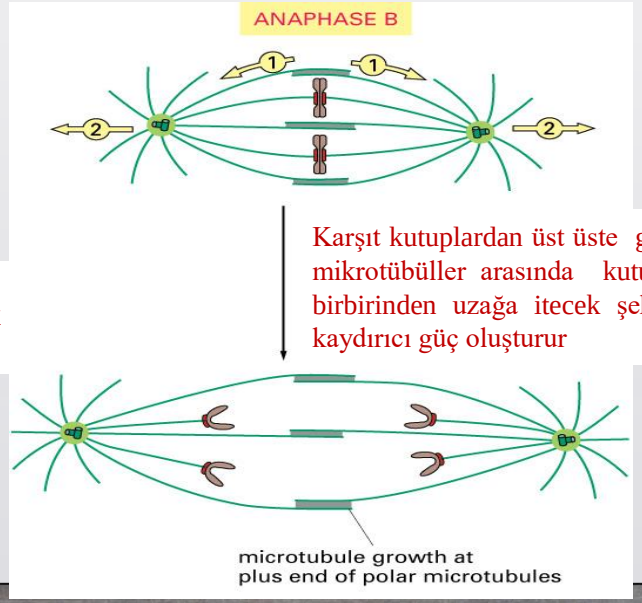
Anafaz

- Kardeş kromatidler birbirinden ayrılarak iki bölünmeyle oluşmuş kromozomu zıt kutuplara çeker.
- Kinetekor mikrotübülleri kısalır ve kutuplar uzaklaşır ve böylelikle kromozomlar ayrılır.

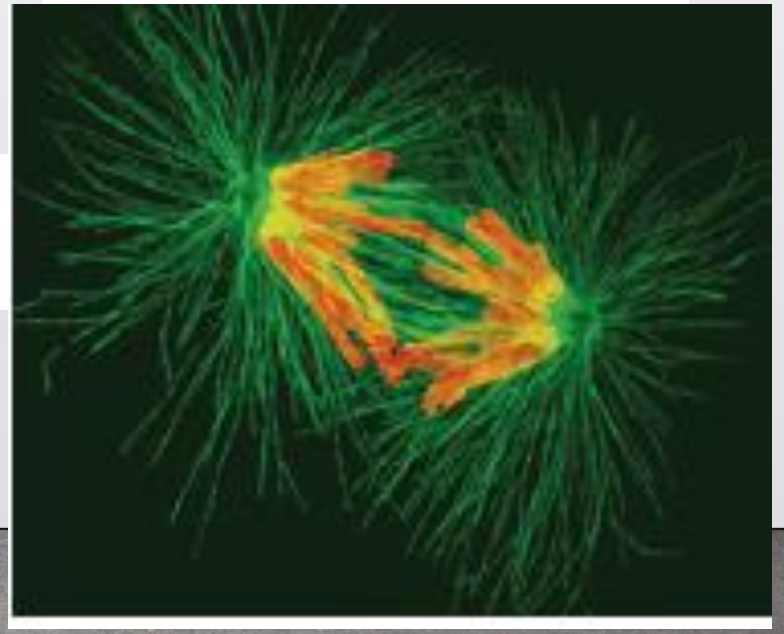




Kinetokor microtubüllerinin kısalması (güçler temel olarak kinetokorlarda oluşturulur)

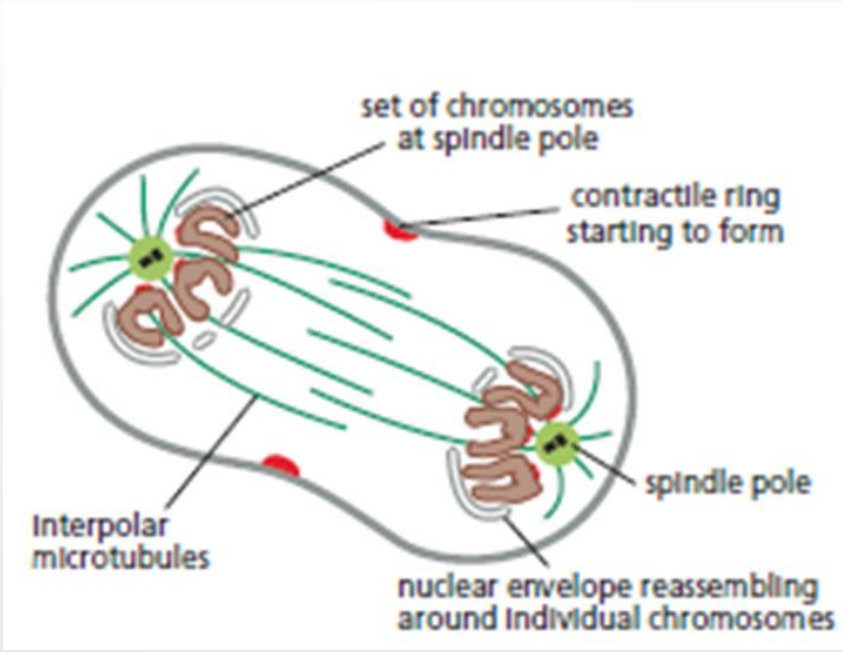


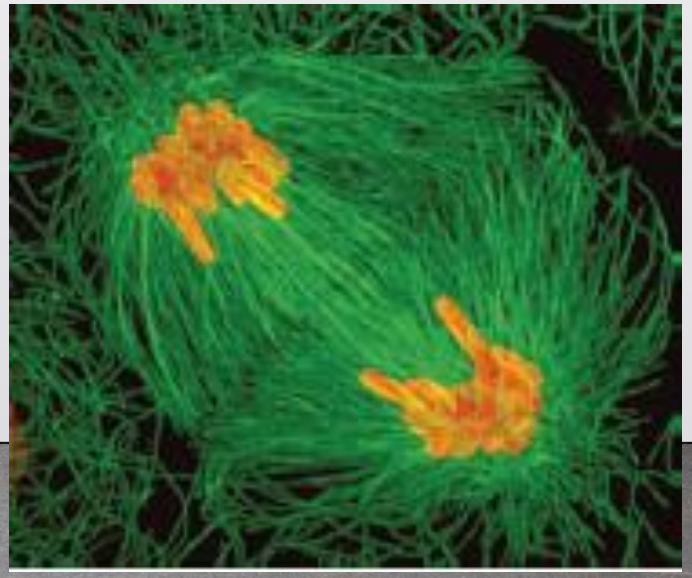
Karşıt kutuplardan üst üste gelen mikrotübüller arasında kutuplar birbirinden uzağa itecek şekilde kaydırıcı güç oluşturur



Telofaz

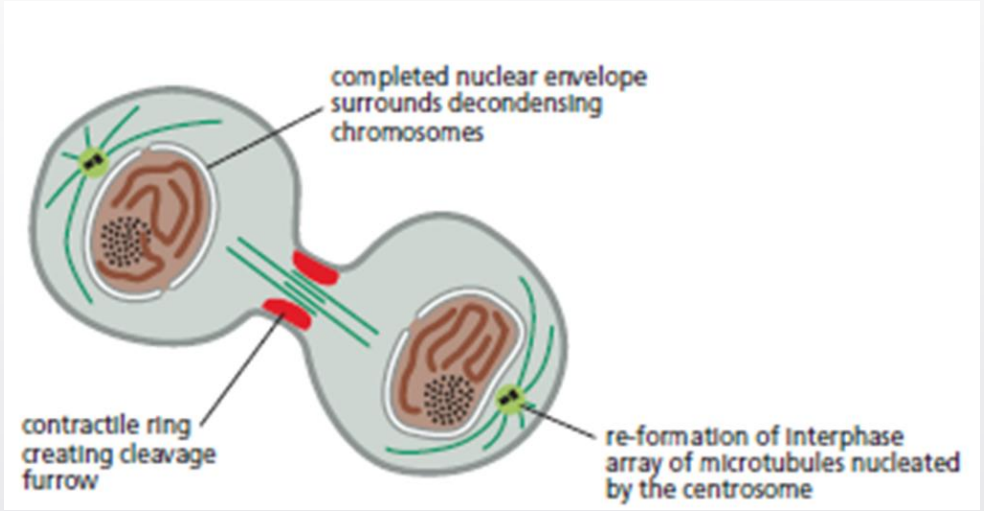
- Kromozomlar kutuplara ulaşır, çözülür- gevşer (dekondense)
- Nuklear zarlar kromozomların etrafında yeniden iki çekirdek yapmak için şekillenir
- Profaz evresinde eriyen çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller yeniden oluşmaya başlar.
- Sitoplazma bölünmesi için kasılma halkası oluşmaya başlar.

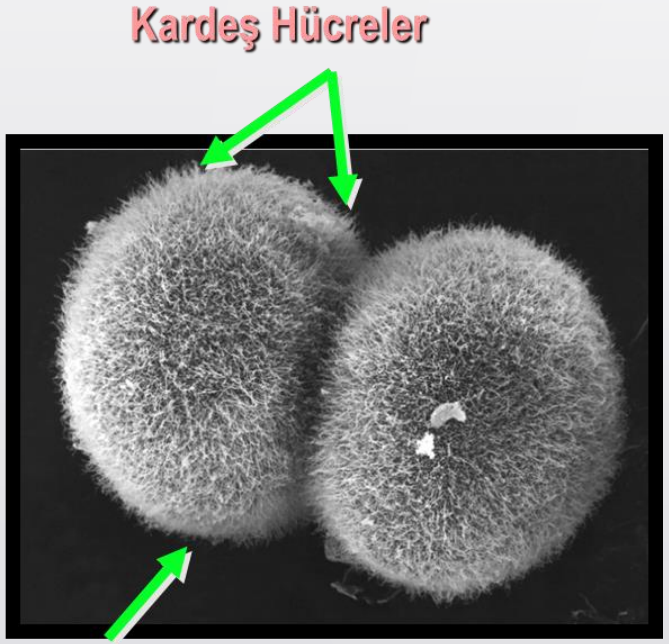




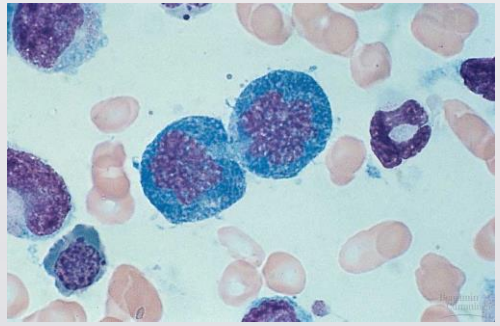
Sitokinez: Sitoplazma Bölünmesi

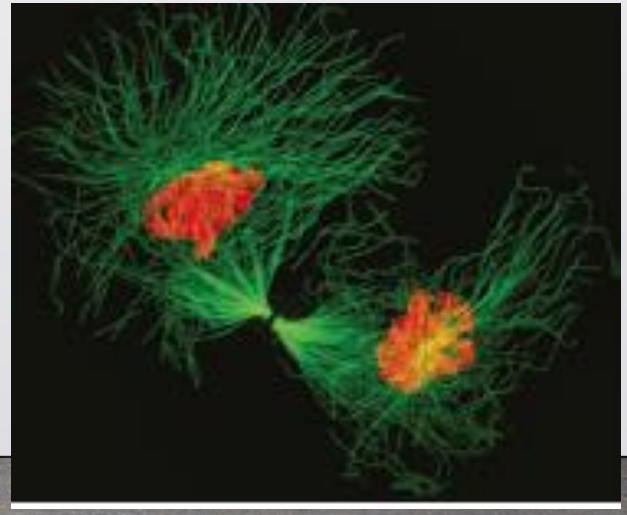
- Plazma membranı ve sitoplazma iki yeni hücreye ayrılır





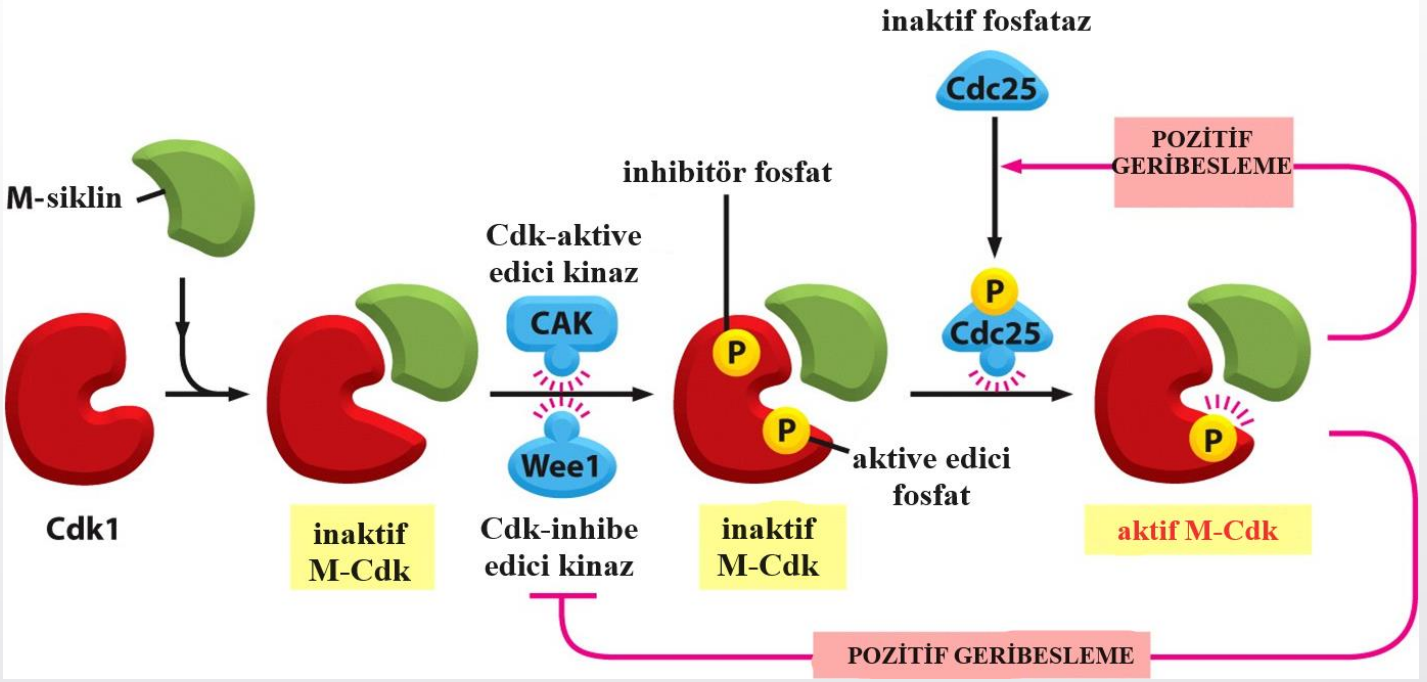
Yarıklanma izi-kontraktil halka (aktin)





M-Cdk

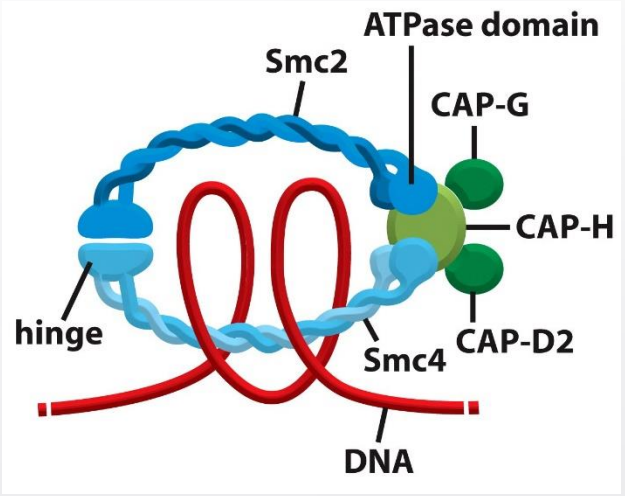
- Erken mitoz evrelerinde (profaz, prometafaz ve metafaz) aktif
- Mitoza girişi başlatır.
- Mitotik ipliklerin kardeş kromatitlere bağlanmasında görevlidir.
- Kromozam kondensasyonunu sağlar.
- Nükleer zarfın dağılmasından sorumludur.

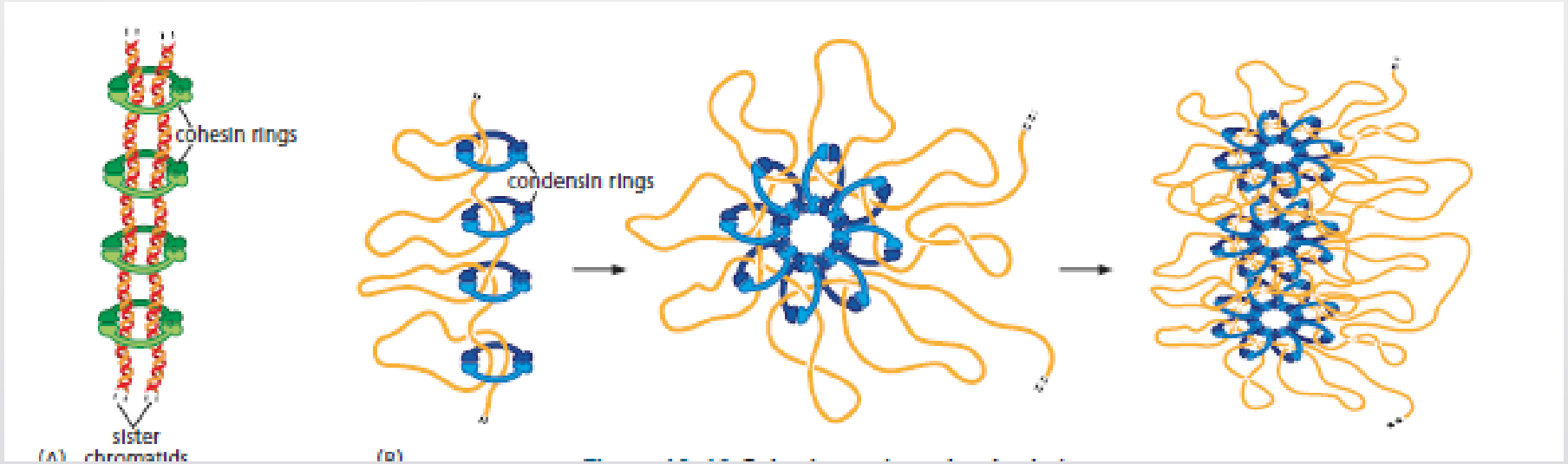


- Aktivasyonu M-siklinlerin birikmesi ile başlar.
- G_2'nin sonunda Cdc25 inhibitör fosfatı kaldırır.

Kondensin

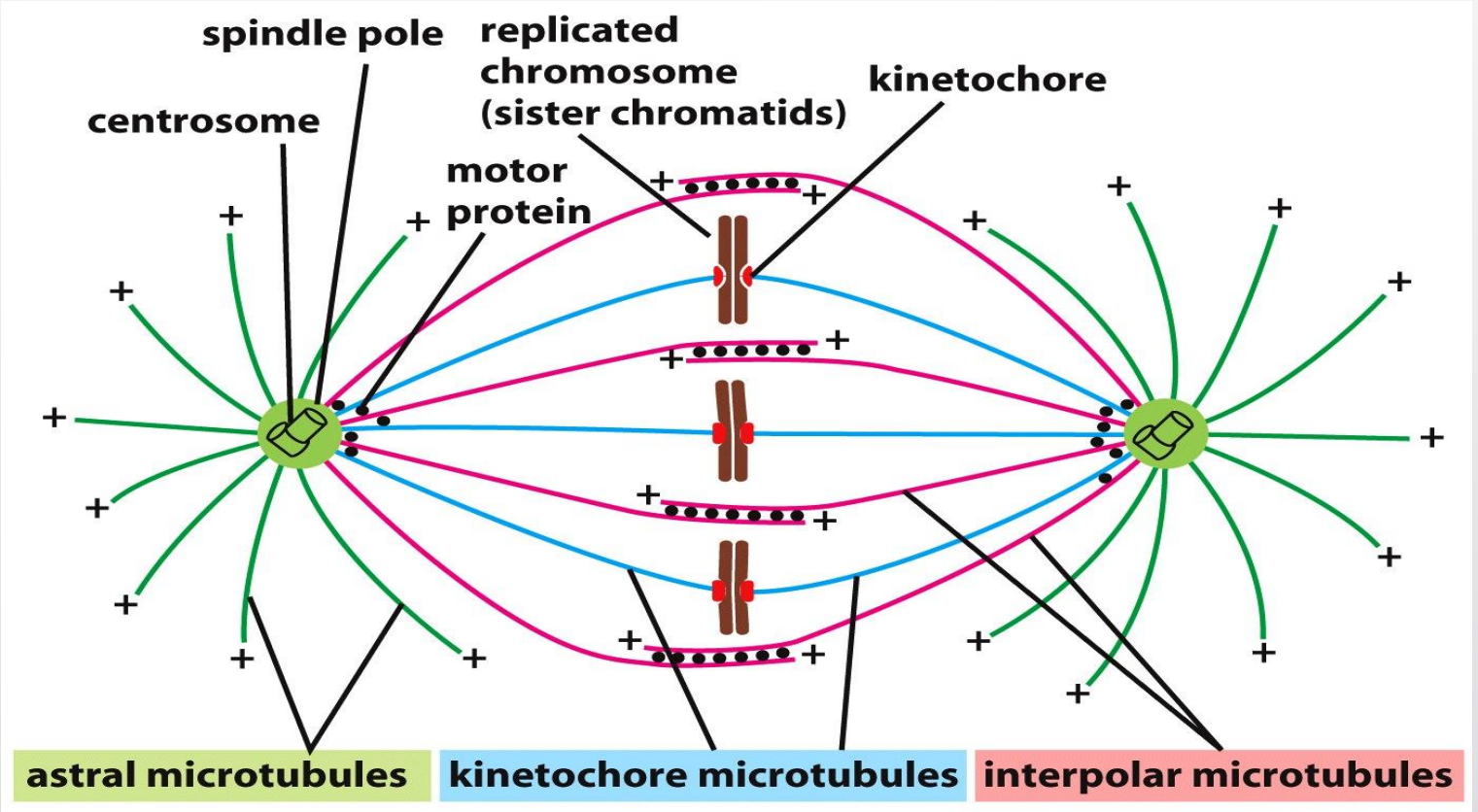
- ATP kullanarak kompakt olmayı sağlıyor.
- M-Cdk bu işte görevli



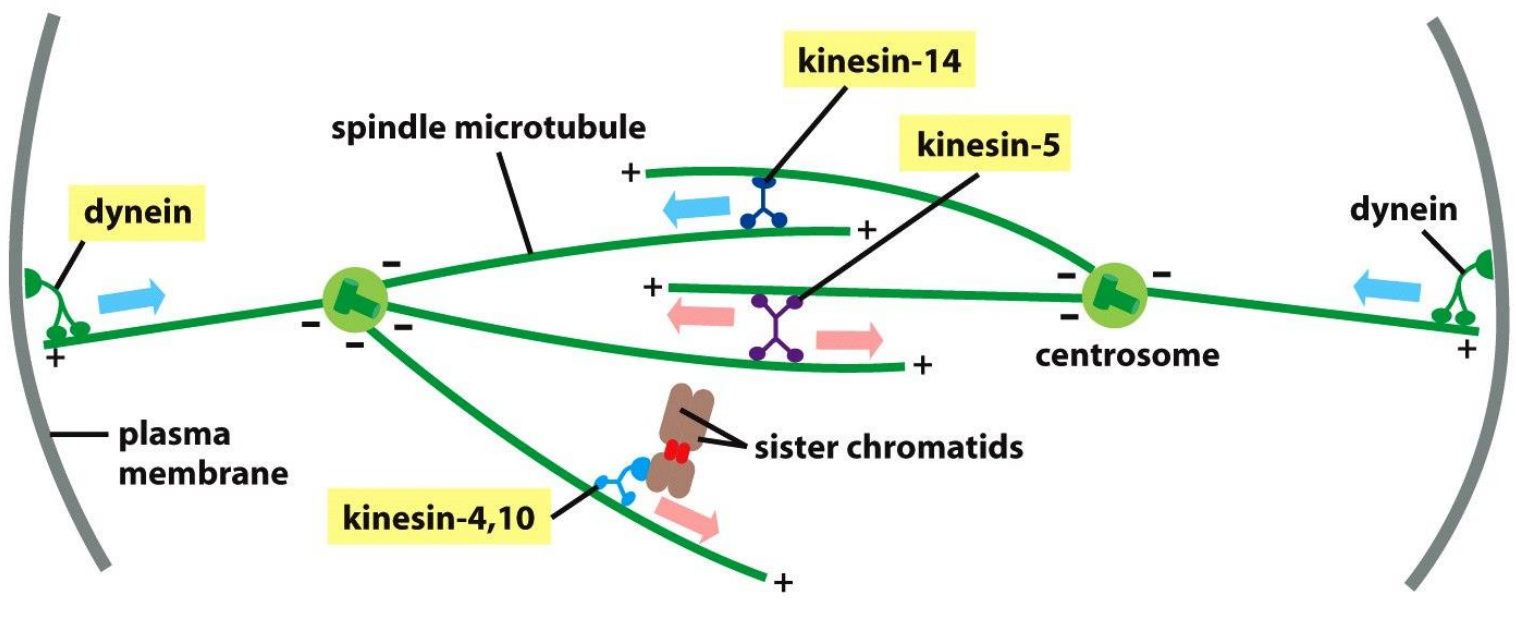


Mitotik iğ iplikleri

- M-Cdk yardımı ile iğ ipliklerinin bağlanması gerçekleşiyor.



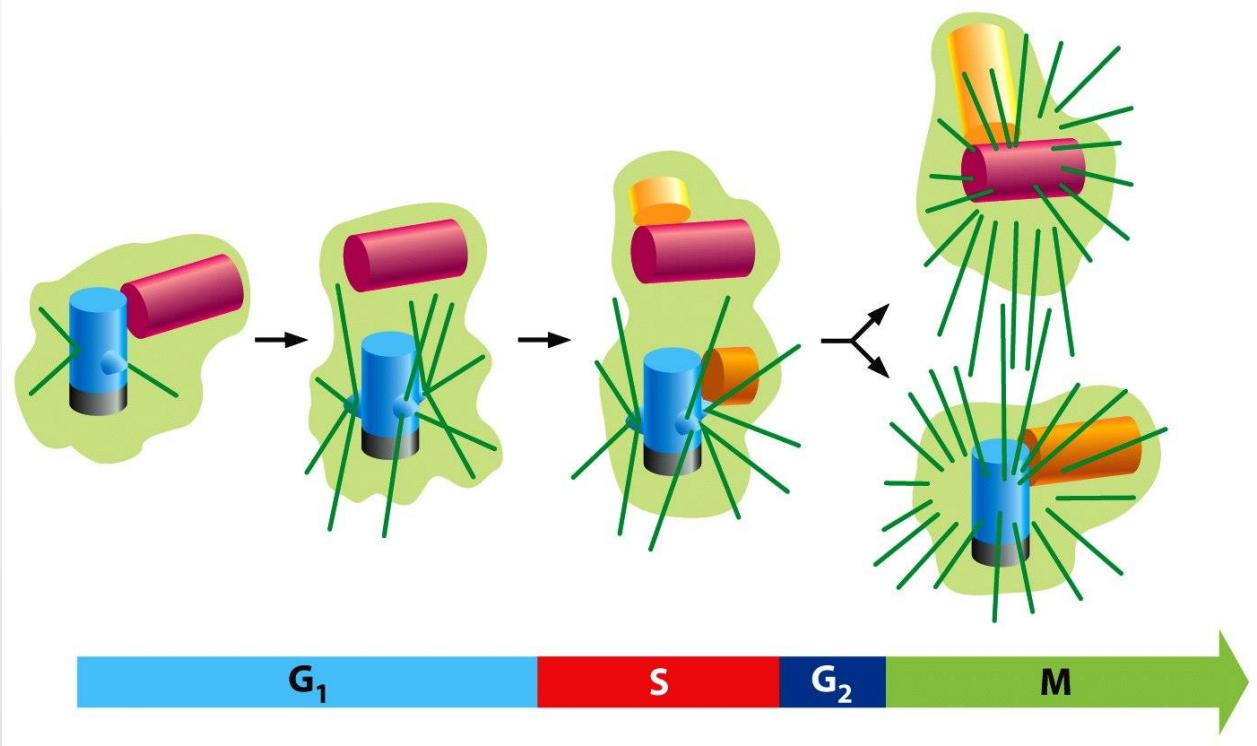
Motor proteinler



- Kinezinler antiparalel interpolar mikrotübülleri bağlıyor ve kromozomları bağlanmamışsa kutuplardan uzak tutuyor.
- Dineinler aktine bağlanarak mikrotübülleri kutuplara çekiyor ve birbirinden uzak tutuyorlar.

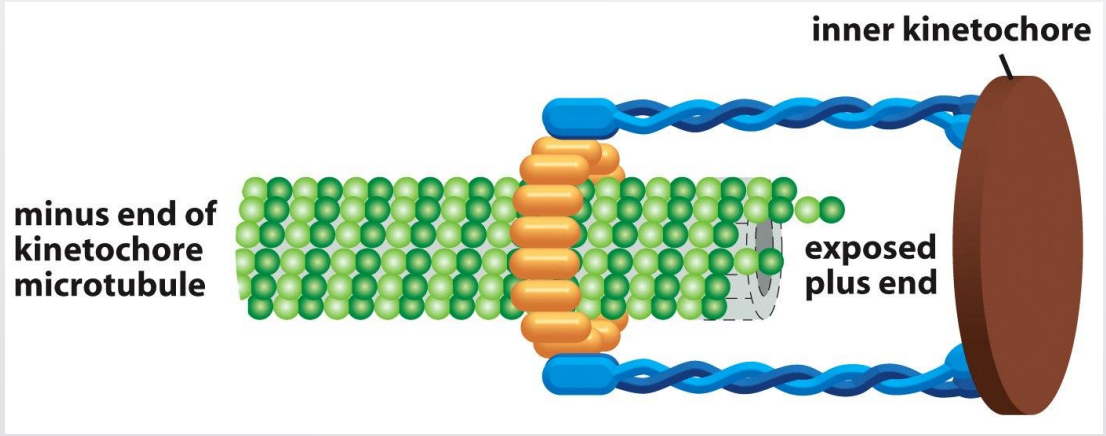
Sentrozom

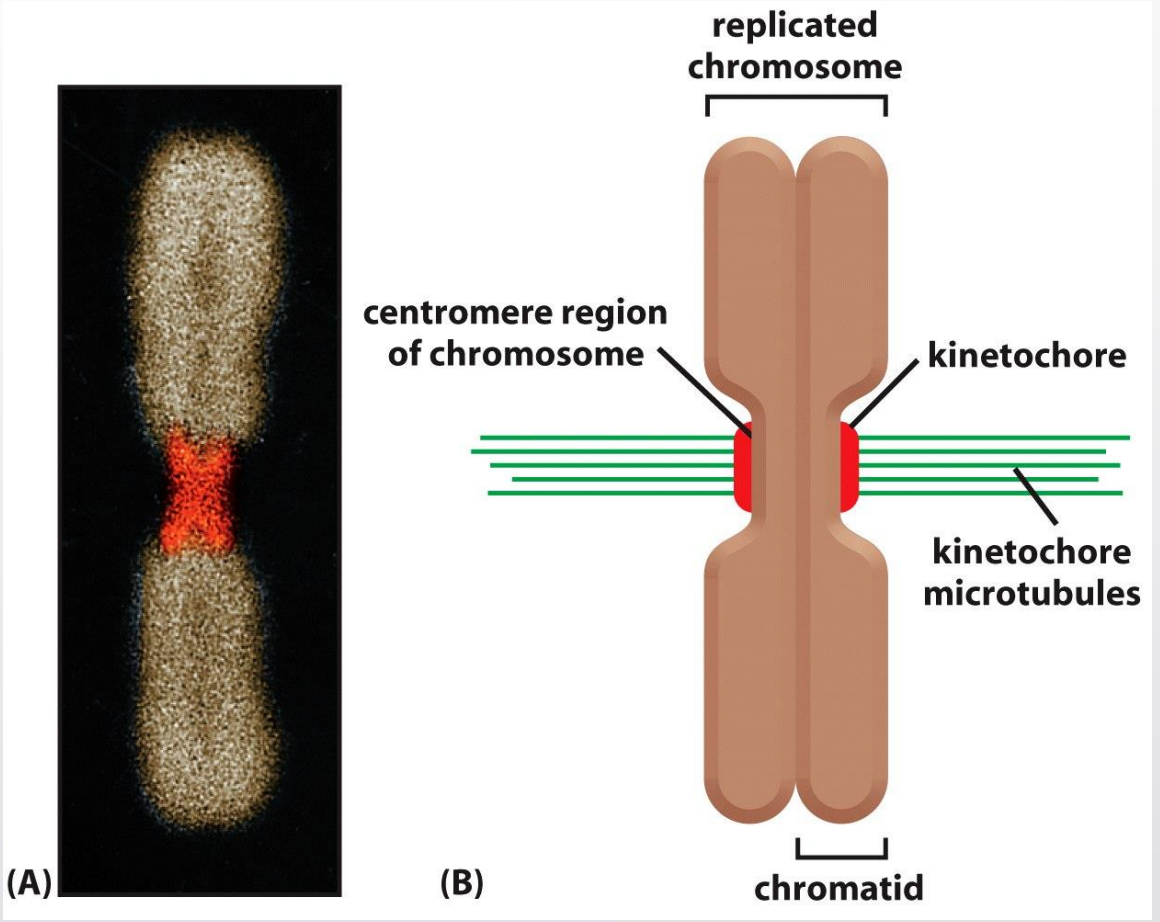
- Sentrozom dublikasyonu hücre döngüsünün erken safhalarında başlar.
- Her döngüde bir kere replike olur kromozomlar gibi
- **G_1/S-Cdk** sentrozom dublikasyonunda görevli
- **M-Cdk** ve diğer mitotik protein kinazlar sentrozom ayrılmasında ve olgunlaşmasında görevli
- **M-Cdk** aynı zamanda nükleer por kompleksinin proteinlerini de fosforlayarak iğ ipliklerinin bağlanması için kompleksin ayrılmasına sebep olur.



Kinetokor

- Kromozomların hareketi: Mikrotübülün artı ucu ekleme ve çıkarmaya olanak sağlar.

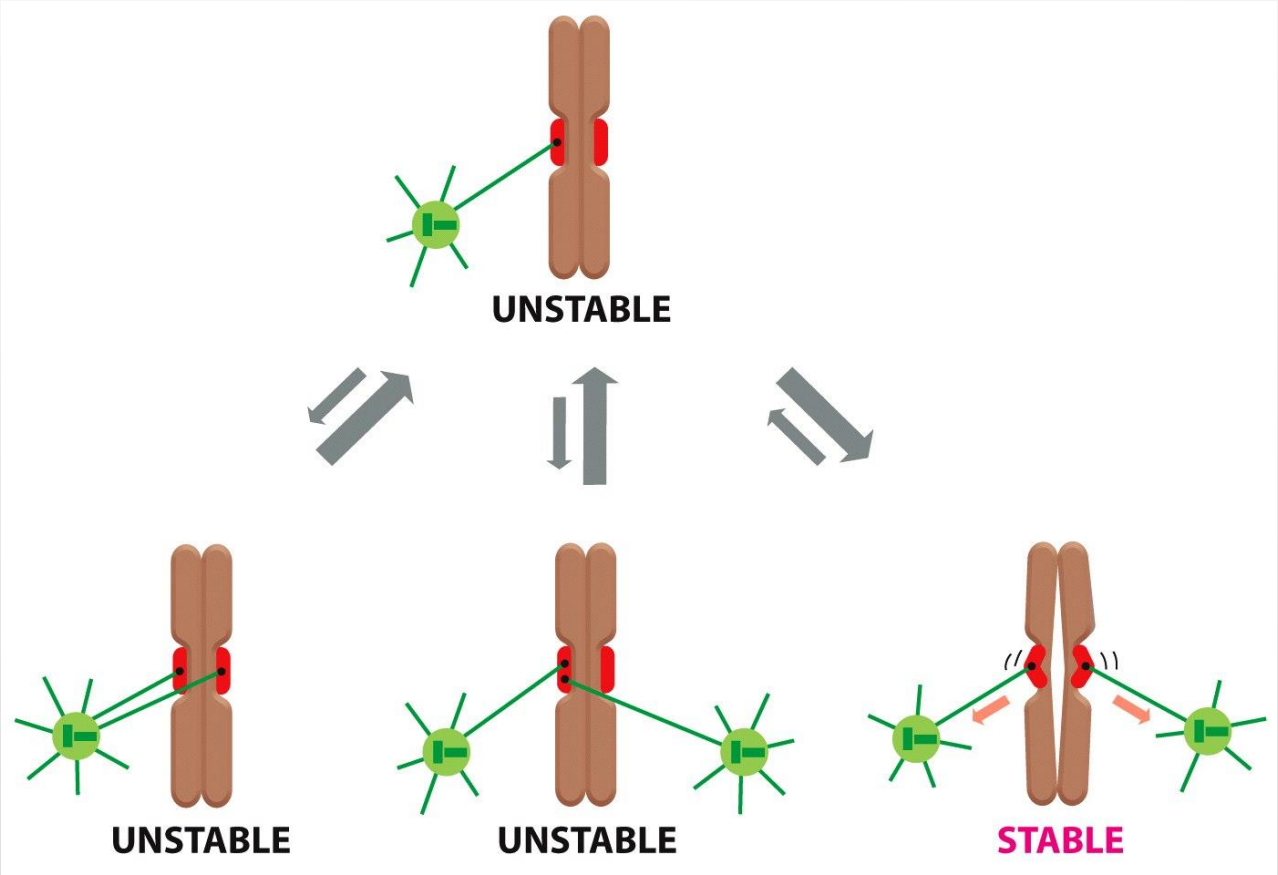




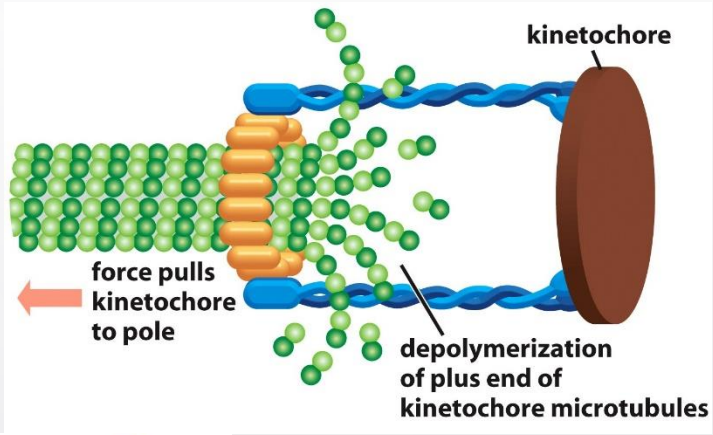
https://www.youtube.com/watch?v=IvJrDsRuWxQ&list=PPSV

Kromozomların alternatif bağlanma şekilleri

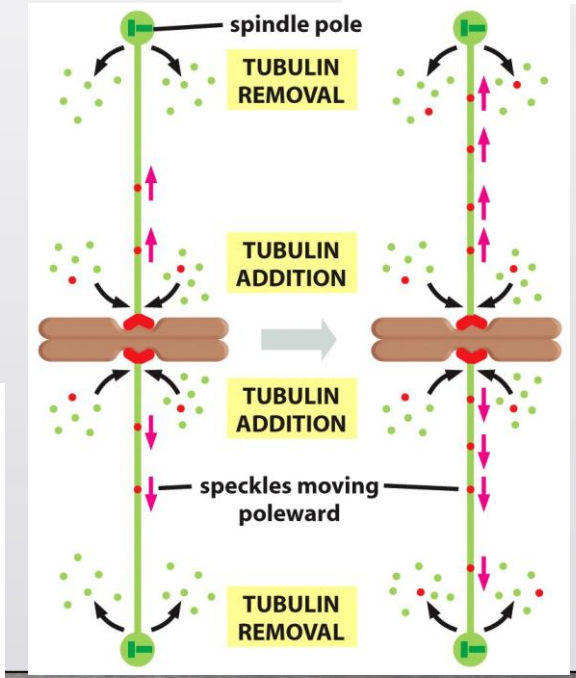
- Bipolar bir bağlanma söz konusu
- Dene-Yanıl yöntemi ile bağlanıyor
- Bir gerginlik algılayan mekanizma ile kontrol ediliyor→yüksek gerginlik oluşunca inhibitör mekanizmalar devredışı kalıyor ve daha çok mikrotübül bağlanıp bir fiber oluşturuyor.

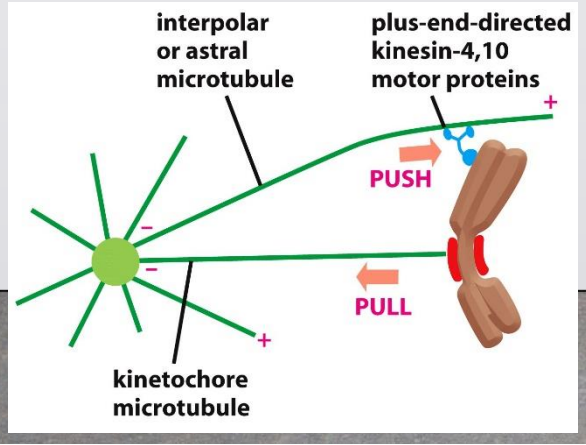


Kromozom segregasyonu (ayrılması)



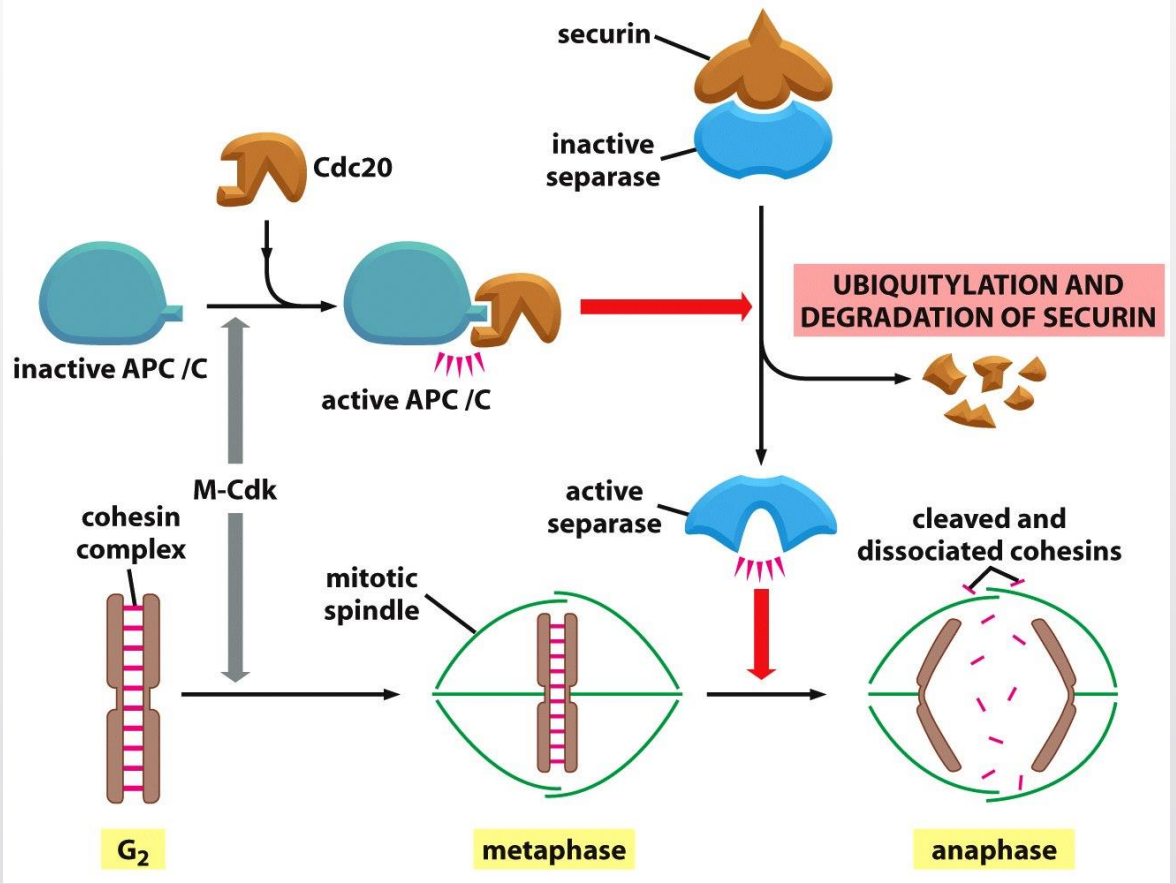
- Metafaz plakasına dizilen kardeş kromatitler ayrılma sinyalini heyecanla beklemeye başlarlar☺
- 3 ana kuvvet segregasyonu sağlar
  - Kinetokor proteinlerinin oluşturduğu depolimerizasyon gücü kinetokorları kutuplara çeker- enerji miktotubuldeki GTP'den sağlanır- prometafaz ve metafaz
  - Mikrotübüllerin kendilerini kutuplara çektikleri mikrotübül akımı-anafaz
  - Kutupsal fırlatma gücü





Anafazda kardeş kromatitlerin ayrılması

- **APC/C**'nin Seperaz denilen bir proteini inhibe eden sekürin proteinini ubikitinleyip yıkımına sebep olması ile başlayan süreç
- Tüm kinetokorlar doğru şekilde bağlanmadığında APC/C bloklanıyor ve anafaz başlamıyor
- APC/C aynı zamanda S- ve M-siklinleride degrede ettiğinden diğer Cdklar anafazda inaktif durumdalar



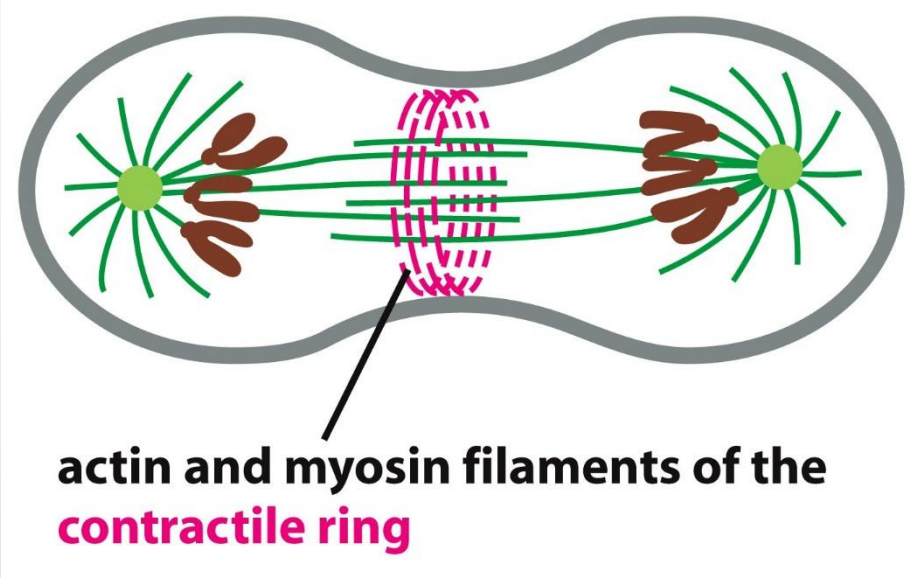
Sitokinez (Sitoplazmanın bölünmesi)

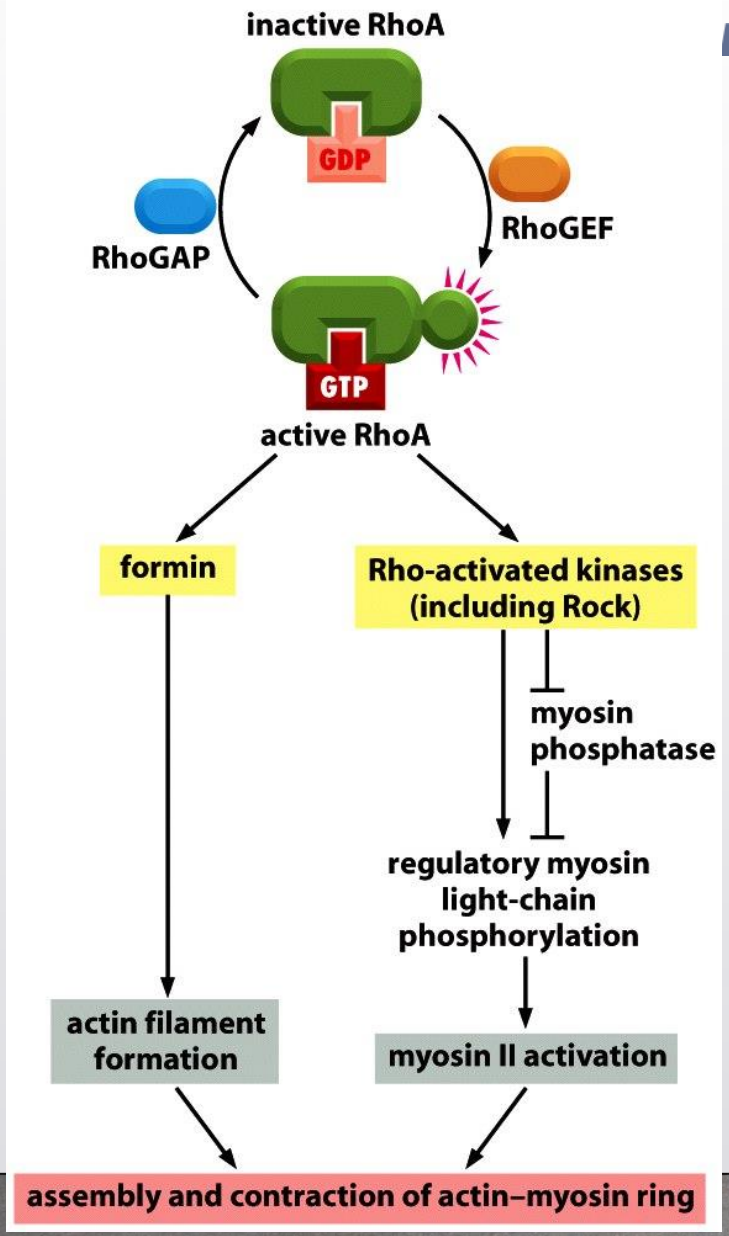
- Aktin filamentleri, Miyozin II filamentleri, bir çok yapısal ve regülatör protein
- 4 aşamada gerçekleşir
  - İnisiasyon
  - Kasılma (kontraksiyon)
  - Zar eklemesi
  - Sona erme

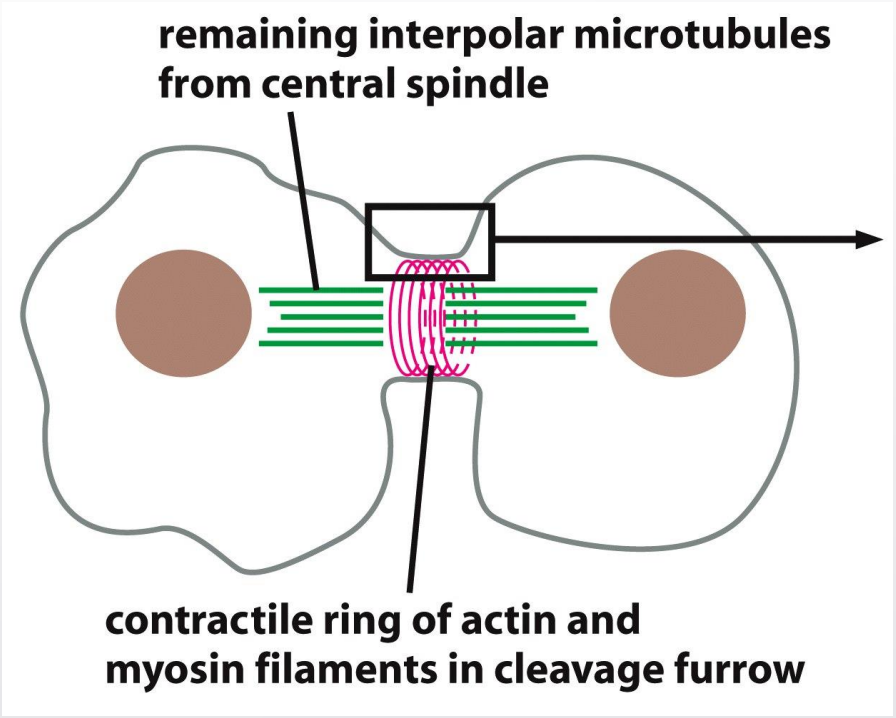
- Anafazda kardeş kromatitler kutuplara çekilirken aktin ve miyozin II miktarı artmaya başlar ve kasılma çemberi oluşur

- Daha sonra kasılmalar başlar ve sitoplazmayı ikiye bölecek güç oluşturur. (Bir GTPaz olan RhoA bu kasılmalarda görevli).

Kasılma çemberi







Kasılmalar sonucunda ortada kalan kısmın birazı plazma zarının içinde kalır ve yeni iğ iplikleri için referans noktası oluşturur.

Zarlı organeller sitokinez sırasında yavru hücrelere dağılır

- Mitokondri sayısını ikiye katlar ve yavru hücrelere dağılır
- ER ise çekirdek zarının dağılması ve mikrotubullerin disorganizasyonu nedeniyle serbest kalır ama büyük bir bölümü intakt halde bulunur. Bu intakt haldeki kısım sitokinezde ikiye bölünür
- Golgi cisimciği reorganize olur ve mitozda fragmanlara ayrılır. İğ ipliklerine tutunur ve telofazda yeniden şekillenir.